

itü



2025-2026 BAHAR DÖNEM PROJESİ

MAKALE/ARAŞTIRMA TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

**KONU: SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ İLİŞKİSİZ PARALEL TEZGAH
ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN AUGMECON MODELİ VE DİNAMİK
DAĞITIM KURALLARI**

PREPARED BY: UMUT YALÇIN 507251154

DERS CRN: 24775

DERS KOD: END505

DERS ADI: ÜRETİMDE SIRALAMA VE ÇİZELGELEME

EĞİTMEN: MURAT BAŞKAK

Sıra-Bağımlı Hazırlık Süreli İlişkisiz Paralel Tezgah Çizelgeleme Problemi İçin AUGMECON Modeli ve Dinamik Dağıtım

Kuralları

Yazarlar: Pham Duc Tai, Papimol Kongsri, Prasol Soeurn, Jirachai Buddhakulsomsiri

Dergi: [Decision Analytics Journal 2 \(2024\) 100525](#)

ÖZET

Bu çalışma, tezgah ve iş sırası-bağımlı hazırlık sürelerine sahip ilişkisiz paralel tezgahlar için bir üretim çizelgelemesi sunmaktadır. Minimize edilecek sistem performans ölçütleri yayılma süresini, toplam teslim gecikmesi süresini ve geciken iş sayısını içermektedir. Çalışmanın amacı, problemi büyük ölçekli olarak çözebilecek bir çözüm metodolojisi geliştirmektir. İlk olarak, problem bir karışık tamsayılı doğrusal programlama modeli (MILP) olarak formüle edilmiştir. Küçük problem örnekleri için Pareto çözümleri bulmak üzere artırılmış ε -kısıt yöntemi uygulanmıştır. Amaç, üç performans ölçütü arasındaki ödünleşimleri dengeleyen Pareto çözümlerinin bu örnekler için bulunabileceğini göstermektir. Büyük problem örneklerini çözmek için dağıtım kuralı tabanlı sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sezgisel yöntemler, bağımlı hazırlık süresini ele almak üzere tasarlanmış üç dağıtım kuralı içermektedir. Ek olarak, bu kurallar zamana dayalı bir kural değiştirme mekanizması kullanılarak altı farklı varyanta dönüştürülmüştür. Önerilen yöntemler, endüstriyel bir kullanıcının aylık talep verilerinden türetilen iki talep senaryosunda, 244-298 iş içeren 18 problem örneği ile test edilmiştir. Her talep senaryosu altında, üç ölçüte göre en iyi performans sağlayan bir sezgisel yöntemler kümesi tanımlanmıştır. Bu yöntemler, en kısa tamamlanma zamanı ve teslim tarihi tabanlı kuralların kombinasyonlarını içerir. Son olarak, her ölçüte verilen ağırlık tarafından belirlenen ve bir sezgisel yöntemin diğerlerine tercih edildiği koşulları saptamak için çok kriterli bir karar verme analizi gerçekleştirilmiştir.

1. Giriş	5
2. Literatür Taraması	6
2.1. Literatürdeki Temel Modelleme Yaklaşımlarının Özeti	9
3. Model Geliştirme	9
3.1. Problem Tanımı	9
3.2. Matematiksel Modeller	9
3.2.1. Matematiksel Modeller	11
3.2.2. Toplam Teslim Gecikmesi süresini Minimize Etme.....	12
3.2.3. Geciken İş Sayısını Minimize Etme	13
3.2.4. Üç Performans Ölçütü Arasındaki Uzlaşmacı Çözümleri Belirleme	13
4. Dinamik Dağıtım Kuralı Tabanlı Sezgisel Yöntemler	15
5. Hesaplamalı Çalışma.....	19
5.1. Küçük problem örnekleri.....	19
5.1.1. Optimal Çözümler.....	21
5.1.2. Pareto Çözümü	22
5.1.3. Sezgisel yöntemlerin küçük problem örneklerindeki performansı.....	24
5.2. Büyük Problem Örnekleri.....	25
5.2.1. Tekli dağıtım kuralı sonuçları.....	26
5.2.2. Kombine dağıtım kuralı sonuçları	27
5.3. Çoklu performans ölçütleri altında dağıtım kuralı seçimi.....	29
5.4. Tartışma	31
5.5. Araştırmanın Etkileri	32
6. Sonuç	32
Ek A. Tamamlayıcı Veriler	33
Referanslar.....	33
Denklem 1 - M1 Amaç Fonksiyonu	11
Denklem 2 - M1 Kısıtı	11
Denklem 3 - M1 Kısıtı	11
Denklem 4 - M1 Kısıtı	11
Denklem 5 - M1 Kısıtı	11
Denklem 6 - M1 Kısıtı	11
Denklem 7 - M1 Kısıtı	11
Denklem 8 - M1 Kısıtı	11
Denklem 9 - M1 Kısıtı	11
Denklem 10 - M1 Kısıtı	11
Denklem 11 - M1 Kısıtı	11
Denklem 12 - M2 Amaç Fonksiyonu	12
Denklem 13 - M2 Kısıtı	12
Denklem 14 - M2 Kısıtı	12
Denklem 15 - M3 Amaç Fonksiyonu	13
Denklem 16 - M3 Kısıtı	13
Denklem 17 - M3 Kısıtı	13
Denklem 18 - M4 Kısıtları	14
Denklem 19 - M4 Kısıtları	14

Tablo 1 - Benzer Çalışmaların Araştırma Özeti	8
Tablo 2 - Sayısal Örnek Verisi	18
Tablo 3 - SCT Adımları	18
Tablo 4 - SCT-LPT $t_s = 5$ Adımları	19
Tablo 5 - 4 Kuralın Sonuç Özeti	19
Tablo 6 - Karar Değişkenleri, İkili Değişkenler ve Hesaplama Süreleri	20
Tablo 7 - Yayılma süresi, enküçüklenirken her iş için tamamlanma süresi, teslim süresi, gecikme süresi	21
Tablo 8 - P1 için kazanç tablosu	22
Tablo 9 - Pareto Çözümleri	22
Tablo 10 - Pareto çözümlerinin hiperhacmi	23
Tablo 11 - P1'in Pareto çözümlerinin toplam normalize edilmiş skoru	24
Tablo 12 - Dört problem için Pareto çözümleri kümesinden seçilen tek çözüm	24
Tablo 13 - P1 için sezgisel yöntemlerden ve Pareto'dan elde edilen çözümler ile Pareto'dan % sapma oranları	25
Tablo 14 - Büyük problem örneklerinin istatistiksel özeti	25
Tablo 15 - Silüet skorları	26
Tablo 16 - Dağıtım kurallarının ortalama performans ölçüleri	27
Tablo 17 - Yayılma Süresi için ANOVA	27
Tablo 18 - Yayılma süresi için regresyon denklemleri	27
Tablo 19 - Etkili kombine dağıtım kuralları	28
Tablo 20 - Etkili dağıtım kuralları	29
Tablo 21 - TOPSIS için sayısal örnekler	30
Şekil 1 - Dinamik dağıtım kuralı algoritmasının akış şeması	17
Şekil 2 - Yayılma süresi enküçüklenirken her tezgah için iş sırası	21
Şekil 3 - Küçük problem örneklerine ait Pareto çözümleri	23
Şekil 4 - 18 aylık talep	26
Şekil 5 - Farklı dağıtım kurallarının yayılma süresi üzerindeki regresyon modelleri	28

1. Giriş

Etkin üretim planlaması, özellikle karmaşık iş sıralama ve çizelgeleme görevleriyle uğraşırken imalat sistemleri için kritiktir. Bu makale, söz konusu zorlukları özdeş olmayan tezgahları barındıran ve *ilişkisiz paralel tezgahlar* olarak bilinen üretim sistemleri kapsamında ele almaktadır.

Problem, Tayland'daki en büyük çelik boru üreticisindeki gerçek bir problemden motive edilmiştir. Bu üretim sistemi, yetenekleri ve üretim hızları bakımından birbirinden farklılık gösteren çok sayıda tezgahtan oluşmakta olup; bunların paralel çalışması çizelgelemeye ekstra karmaşıklık katmaktadır. Her periyotta (ay), kendi üretim miktarı ve teslim tarihi olan ve işlenmesi gereken üretim siparişleri, yani işler mevcuttur. Tüm işler, hiçbir iş önceliği olmaksızın her periyodun başında işlenebilir. Bu durum, bir işin farklı tezgahlarda farklı işlem sürelerine sahip olabileceği anlamına gelmektedir.

Karmaşıklık, tezgah hazırlık süreleri ile daha da artmaktadır. Spesifik olarak, bir işin hazırlık süresi atandığı tezgaha ve sırasına bağlıdır. Örneğin, birbirine bitişik iki iş farklı ürün ailelerindeyse, hazırlık süresi, aynı aileden olup farklı boyutlarda olmalarına göre daha uzundur. Yani bir iş için hazırlık süresi sadece tezgaha değil, aynı zamanda o tezgahdaki bir önceki işe de bağlıdır. Bu durum tezgah ve sıra-bağımlı hazırlık süresi olarak bilinir.

Her periyotta (yani üretim ayında), müşterilerden gelen siparişleri temsil eden işler, periyodun başından önce verilir ki böylece üretim çizelgelemesi bir önceki periyot sırasında yapılabilir. Bunun bir sonucu olarak, her bir tezgahta planlanan ilk işin hazırlık işlemi periyodun başlangıcından önce gerçekleştirilir. Başka bir deyişle, her bir üretim ayı için her tezgahdaki ilk işin hazırlık süresi sıfır olarak kabul edilmektedir.

Bu problem aynı zamanda, aynı ilişkisiz tezgah seti üzerinde üretilecek birkaç ürün ailesinin bulunduğu birçok imalat sanayisinde de yaygın olarak görülmektedir. Çoğu durumda temel amaç, her bir tezgah için işlerin olabildiğince erken tamamlanmasını sağlayacak bir iş çizelgesi belirlemektir. Bu genellikle en son çizelgelenen işin tamamlanma zamanı olan yayılma süresi. Ayrıca, bu işlerin genellikle birbirinden farklı teslim tarihleri vardır. Teslim tarihlerinin ne ölçüde karşılandığını ölçmek için her bir işin teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı hesaplanır. Uygulamada yayılma süresini, toplam teslim gecikmesi süresini ve geciken iş sayısını en aza indirmek birbiriyle çatışan hedeflerdir. Dolayısıyla, üretim verimliliği sürdürülürken müşteri memnuniyetinden de ödün vermemek adına bu performans ölçütleri arasında denge kurmak bir planlamacının en büyük çıkarınadır. Zaman çizelgeleme literatüründe bu üç performans ölçütü arasındaki ödünleşimler iyi bilinmesine rağmen, çalışılan bu problem için söz konusu ölçütler arasında bir denge kuran çözüm sunmaya çalışan hiçbir çalışma olmamıştır. Bu çalışma literatüre üç temel katkı yapmaktadır.

- İlk olarak, tezgah ve sıra-bağımlı hazırlık sürelerine sahip ilişkisiz paralel tezgah çizelgeleme problemi için bir karışık tamsayılı doğrusal programlama (*Mixed-integer linear programming* MILP) modeli geliştirilmiştir. Model, yayılma süresini en aza indirme olan orijinal amaç fonksiyonuna, toplam teslim gecikmesi süresini ve toplam geciken iş sayısını da dâhil etmek üzere Avalos-Rosales ve diğerleri [1] tarafından yapılan çalışmadan uyarlanmıştır. Dahası, bu üç ölçüt arasında uzlaşmacı çözümler bulmak için artırılmış ϵ -kısıt (AUGMECON) yöntemi uygulanmıştır. Önerilen modelin uygulaması küçük problem örnekleri kullanılarak gösterilmiştir. Bu katkı, mevcut modellerin hazırlık sürelerini basitleştirdiği veya ilişkisiz paralel tezgahlar için tek amaçlı optimizasyona odaklandığı literatürdeki bir boşluğu doldurmaktadır.

- İkinci olarak, büyük problem örnekleri için dinamik dağıtım kuralı tabanlı sezgisel yöntemler (*Dynamic dispatching rule-based heuristics* DDR) tasarlanmıştır. Spesifik olarak, literatürde yaygın olarak kullanılan en kısa işlem süresi (KİSÖ ~ SPT), en erken teslim tarihi (ETZÖ ~ EDD) ve en uzun işlem süresi (UİSÖ ~ LPT) olmak üzere üç tekli dağıtım kuralı, tezgah ve sıra-bağımlı hazırlık sürelerini dikkate alacak şekilde değiştirilmiştir. Bu modifikasyon, sıra-bağımlı hazırlık süreli çizelgeleme problemleri için tasarlanmış üç yeni dağıtım kuralı ile sonuçlanmıştır. Buna ek olarak, bu üç kural, kural değiştirme zamanlarını (*rule switching times*) barındıran altı dağıtım kuralına birleştirilmiştir. Çizelgeleme süreci sırasında dağıtım kurallarının değiştirilmesine izin veren bu mekanizma, özellikle uygulama kolaylığı nedeniyle sadece bu çalışmada değil, aynı zamanda genel olarak çizelgeleme problemlerinde de oldukça etkilidir.
- Üçüncü olarak, etkili kurallar kümesine dayanarak her kuralın hangi koşullarda en etkili olduğunu daha da netleştirmek için kapsamlı birçok kriterli karar verme analizi gerçekleştirilmiştir. Bu koşullar, bir karar vericinin üç performans ölçütüne atadığı göreceli önem ağırlıkları ile belirlenir. Bu yaklaşımın çok amaçlı bir çizelgeleme problemi için gerçekleştirilen kendi türünün ilk örneği olduğuna inanılmaktadır. Bu yöntemin faydası, birden fazla amacı olan diğer çizelgeleme problemi ortamlarında da araştırılabilir.

Bu kâğıdın geri kalan kısmı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. İlgili literatür, araştırma boşlukları ve bu araştırmanın katkıları [Bölüm 2](#)'de tartışılmaktadır. Matematiksel model [Bölüm 3](#)'te formüle edilmiş olup sezgiseller [Bölüm 4](#)'te oluşturulmuştur. Hesaplamalı çalışma ve sonuçları [Bölüm 5](#)'te tartışılmaktadır. Araştırmanın sonuçları [Bölüm 6](#)'da özetlenmiştir.

2. Literatür Taraması

Paralel tezgahlardaki üretim çizelgeleme problemleri çok sayıda çalışmada araştırılmıştır. Bu problemler; paralel tezgah sınıflandırması, hazırlık süresi, sistem performans ölçütleri ve çözüm yöntemleri gibi çeşitli kriterler kullanılarak kategorize edilebilir. Paralel tezgahlar **özdeş**, **tekdüze** ve **ilişkisiz** olarak sınıflandırılabilir. Özdeş paralel tezgahlar, bir işin işlem süresinin aynı üretim hızına sahip her tezgah için aynı olduğu anlamına gelir [2–9]. Farklı işlem süreleri ve üretim hızlarına sahip tekdüze tezgahlara ilişkin çalışmalar Li vd. [10] ve Zandi vd. [11] çalışmalarında bulunabilir. İlişkisiz paralel tezgahlar ise farklı üretim hızlarına ve tezgahlara özgü kısıtlamalara sahiptir; bu da her işin sadece bazı belirli tezgahlar tarafından işlenebileceği anlamına gelir [1,12–21].

Hazırlık süresi (*setup time*), bir sonraki görevi işlemek üzere kaynakları hazırlamak için gereken süredir [22]. **Sıra-bağımsız** (*sequence-independent*), **sıra-bağımlı** (*sequence-dependent*) ve **tezgah-bağımlı** (*machine-dependent*) olarak sınıflandırılır. Sıra-bağımsız hazırlık süresi, hazırlık süresinin işe veya tezgaha bakılmaksızın sabit olduğu anlamına gelir [18,23,24]. Sıra-bağımlı hazırlık süresi, tezgahdaki bir önceki işe bağlıdır [12,19,25–30]. Başka bir deyişle, sıra-bağımlı hazırlık süreleri, bir tezgah üzerinde birbirine bitişik iki işten oluşan bir çift tarafından belirlenir. Tezgah-bağımlı hazırlık süresi ise, bir işi işlemek üzere atanan tezgaha bağlıdır [1,26,28,30,31].

Çizelgeleme çözümlerinin performansını ölçmek için yayılma süresi, toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı dâhil olmak üzere çeşitli kriterler kullanılır [32,33]. Yayılma süresini en aza indirmeye odaklanan çalışmalar Avalos-Rosales vd. [1], Arroyo vd. [20], Soper [21], Ezugwu [31], Shchepin ve Vakhania [34] ve Lee vd. [35] tarafından yürütülmüştür. Toplam gecikme süresini en aza indirmeye yönelik araştırmalar Logendran vd. [12] ve Yin vd. [36] çalışmalarını içerir. Son olarak, Su vd. [18] geciken iş sayısını en aza indirmektedir.

Tek amaçlı optimizasyonun yanı sıra, ilişkisiz paralel tezgah çizelgeleme alanında yıllar içinde farklı hedefleri de dikkate alan ufuk açıcı katkılar ortaya çıkmıştır. Chyu ve Chang [25], iş sırasına ve tezgaha bağlı hazırlık sürelerini ele alarak toplam ağırlıklı akış süresi ve toplam ağırlıklı gecikmenin en aza indirilmesini araştırmaktadır. Lin vd. [13], yayılma süresi, toplam ağırlıklı tamamlanma zamanı ve toplam ağırlıklı gecikme dâhil olmak üzere kritik çizelgeleme hedeflerini hedefleyerek bu araştırmayı genişletmektedir. Torabi vd. [26], toplam ağırlıklı akış süresi, toplam ağırlıklı gecikme ve tezgah yük değişiminin minimizasyonunu araştırmaktadır. Nikabadi ve Naderi [27], yayılma süresini, geciken iş sayısını, erken bitme ve gecikmeyi eşzamanlı olarak en aza indirmektedir. Daha sonraki bir çalışmada, Wang ve Alidaee [28], ilişkisiz paralel tezgahlarda sipariş kabulü ve çizelgeleme konusunu ele alarak, toplam iş yükünü ve tezgah sabit maliyetlerini en aza indiren çok amaçlı bir karışık tamsayılı doğrusal programlama modeli sunmaktadır. Farmand vd. [37], özdeş paralel tezgah çizelgelemesi ile tedarik zinciri yönetimini bütünleştiren iki amaçlı bir model geliştirmektedir. Model hem zaman tabanlı hem de maliyet tabanlı performans ölçütlerini minimize etmeyi amaçlamaktadır. Zaman tabanlı ölçüt, toplam ağırlıklı gecikme ve operasyon süresinden oluşurken; maliyet tabanlı ölçüt, geciken siparişler için ceza, erken bitirme ve parti teslimat maliyetini içerir. Son olarak, Yepes-Borrero vd. [30] yayılma süresini ve ihtiyaç duyulan maksimum kaynak sayısını minimize eden iki amaçlı bir model formüle etmektedir.

Metodoloji açısından, karışık tamsayılı doğrusal programlama (MILP) modelleri sadece küçük problem örneklerini çözebilmektedir. Bu nedenle, birçok araştırmacı büyük ölçekli problemleri çözmek için sezgisel yöntemler geliştirmiştir. İlişkisiz paralel tezgahlar için popüler sezgisel algoritmalar arasında genetik algoritma [1,13,14,18] ve benzetimli tavlama algoritması (simulated annealing) [17,18] bulunmaktadır. Literatür taramalarında bulunan diğer sezgisel yöntemler arasında dal ve sınır [19], iterated greedy [20,30,38], polinomsal zamanlı yaklaşım şeması (PTAS) [15], üç fazlı yöntem [29] ve bileşik dağıtım kuralı [19] yer alır. Yin vd. [36], iterated greedy algoritmasını kendi çizelgeleme problemlerine uyarlamıştır. Ek olarak, Chyu ve Chang [25], iş sırasına ve tezgaha bağlı hazırlık sürelerini içeren iki amaçlı (toplam ağırlıklı akış süresi ve ağırlıklı gecikme) çizelgeleme problemi için bir Pareto evrimsel yaklaşımı sunmaktadır. Lin vd. [13], Chyu ve Chang'ın çalışmasını [25] genişleterek çizelgeleme problemlerinde çok amaçlı (yayılma süresi, ağırlıklı tamamlanma zamanı ve ağırlıklı gecikme dâhil) çözümler bulmak üzere genetik algoritmayı modifiye etmiştir. Torabi vd. [26] çok amaçlı parçacık sürüsü optimizasyonu (MOPSO) önermiş, Nikabadi ve Naderi [27] ise çok amaçlı genetik algoritma (MOGA) ve benzetimli tavlama (SA) kullanmıştır. Wang ve Alidaee [28], liste çizelgeleme tabanlı çok amaçlı partenogenetik algoritma (LS-MPGA) geliştirmiştir. Benzer şekilde Bektur ve Sarac [29], hazırlık süreli değiştirilmiş görünür gecikme maliyeti (ATCS) dağıtım kurallarından elde edilen başlangıç çözümünü kullanan benzetimli tavlama ve Tabu Arama olmak üzere iki sezgisel yöntem önermektedir. Farmand vd. [37], özdeş paralel tezgahlar ve tedarik zinciri entegrasyonu problemi için MOPSO ve NSGA-II gibi meta-sezgisel algoritmaları benimsemiştir. Son olarak Krim vd. [39] ise farklı komşuluk yapıları ve çözüm uzaylarından yararlanan, tabu arama tabanlı iki yeni meta-sezgisel yöntem önermektedir.

Paralel tezgah çizelgeleme konusundaki ilgili literatüre genel bir bakış Tablo 1'de sunulmaktadır.

A summary of relevant research work.

Author	Problem characteristic		Measures of performance		Solution method
	Parallel machine	Setup time	Completion time	Tardiness	
Ghalami and Grosu [2]	I	N	M		PTAS
Kim and Lee [3]	I	J	M		SA-TL
Omar and Teo [4]	I	S		T, E	
Anderson et al. [5]	I	S		T, E	
Hamzadayi and Yildiz [6]	I	S	M		SA, GA
Ozer and Sarac [7]	I	S	WC		GA
Farmand et al. [37]	I	S		WT	MOPSO
Li et al. [10]	UF	N		T	SA
Zandi et al. [11]	UF	N	TC		PC
Lin et al. [23]	U	N	M, WC	WT	GA, HEU
Lin et al. [13]	U	N	M, WC	WT	GA
Ghirardi and Pott [14]	U	N	M		RBS
Lin and Ying [15]	U	N	M, WC	WT	MOMSA
Cheng and Huang [16]	U	N		T, E	GARTC
Arroyo et al. [20]	U	N	F		IG
Xiong et al. [17]	U	N	WC		BAP
Yin et al. [36]	U	N	TC		IG
Pei et al. [38]	U	N	WC		D-SDP, FD-SDP
Soper [21]	U	N	M		
Su et al. [18]	U	J		L	Three-phase
Logendran et al. [12]	U	S		WT	TS
Bajestani and Tavakkoli-Moghaddam [19]	U	S		WT	ATC, BAB
Bektur and Sarac [29]	U	S		WT	SA, TS, ATCS
Avalos-Rosales et al. [1]	U	MS	M		GA, MA
Ezugwu [31]	U	MS	M		HSOSSA
Shchepin and Vakhania [34]	U	N	M		Rounding approach
Chyu and Chang [25]	U	S	WF	WT	SA, GA
Nikabadi and Naderi [27]	U	S	M	T, E, L	SA, MOGA
Torabi et al. [26]	U	MS	WF	WT	MOPSO
Wang and Alidaee [28]	U	MS	M		LS-MPGA
Yepes-Borrero et al. [30]	U	MS	M		IG
This paper	U	MS	M	T, L	DDR

Tablo 1 - Benzer Çalışmaların Araştırma Özeti

Tablo 1 Kısaltma Notları

- **Tezgah Tipleri:** I: Özdeş tezgah, UF: Tekdüze tezgah, U: İlişkisiz tezgah.
- **Hazırlık Süresi:** N: Dikkate alınmamış, J: İşe-bağımlı, S: Sıraya-bağımlı, MS: Tezgah ve sıraya-bağımlı.
- **Performans Ölçütleri:** M: Yayılma süresi (Makespan), TC: Toplam tamamlanma zamanı, WC: Ağırlıklı tamamlanma zamanı, F: Ortalama akış süresi, T: Toplam teslim gecikmesi süresi, E: Toplam erken bitirme, WF: Ağırlıklı akış süresi, WT: Ağırlıklı gecikme, L: Geciken iş sayısı.
- **Çözüm Yöntemleri:** PTAS: Polinomsal zamanlı yaklaşım şeması, SA: Benzetimli tavlama, GA: Genetik algoritmalar, TS: Tabu arama, RBS: Recovering beam search, MOGA: Çok amaçlı genetik algoritma, MOMSA: Çok amaçlı çok noktalı benzetimli tavlama, GARTC: Genetik algoritmalar zaman kontrolü, IG: Iterated greedy, ATCS: Hazırlık süreli görünür gecikme maliyeti, HSOSSA: Benzetimli tavlama ile hibrit simbiyotik organizmalar araması, MOPSO: Çok amaçlı parçacık sürüşü optimizasyonu, LS-MPGA: Liste çizelgeleme tabanlı çok amaçlı partenogenetik algoritma, DDR: Dinamik dağıtım kuralı tabanlı sezgisel yöntemler.

Tablo 1'e göre, hiçbir araştırma, tezgah ve sıra-bağımlı hazırlık sürelerine sahip ilişkisiz paralel tezgah üretim sistemlerinde yayılma süresi, toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı çoklu amaç fonksiyonlarına sahip bir çizelgeleme problemini incelememiştir. Bu araştırma boşluğundan motive olan bu çalışma, aşağıdaki hususları ele almayı amaçlamaktadır:

- Yayılma süresi, toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı arasındaki en iyi ödünleşimler temsil eden Pareto çözümlerini sağlayabilen çok amaçlı bir MILP modelinin formülasyonu.
- Pratik bir problemten uyarlanan sayısal bir deney vasıtasıyla MILP modelinin kapasitesinin ve sınırlarının incelenmesi.
- Matematiksel modele ek olarak, farklı dinamik dağıtım kuralı tabanlı sezgisel yöntemlerin (DDR) önerilmesi, oluşturulması ve denenmesi. Buradaki amaç, makul bir süre içinde yüksek kaliteli çözümler bulabilen alternatif bir yaklaşım sunmaktır. Bu durum, özellikle ilişkisiz paralel tezgah sistemlerine sahip olan endüstrilerin, iyi üretim çizelgeleri oluşturmak için minimum zaman harcayan bir çizelgeleme yöntemine duyduğu ihtiyaçla örtüşmektedir.

- Bildiğimiz kadarıyla, ATCS dağıtım kuralında sıra-bağımlı hazırlık süresini dâhil eden Bektur ve Sarac [29] tarafından yapılmış önceki tek bir çalışma bulunmaktadır. Sadece bir tek dağıtım kuralı oluşturmak yerine, bizim çalışmamız pratikte yaygın olarak uygulanan üç farklı kuralı modifiye etmektedir.

2.1. Literatürdeki Temel Modelleme Yaklaşımlarının Özeti

- **Avalos-Rosales vd. (2015):** Bu çalışma (Makalenin M1 modelinin temeli), hazırlık sürelerinin hem tezgaha hem de sıraya bağlı olduğu ilişkisiz paralel tezgah problemini ele alır. Yayılma süresini (Makespan) minimize etmek için saf bir MILP (Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama) kurgulamıştır. Büyük ölçekli problemleri çözmek için Genetik Algoritma (GA) ve Memetik Algoritma (MA) gibi popülasyon temelli meta-sezgisel yöntemler geliştirmişlerdir. Bizim çalışmamız ise bu modeli çok amaçlı hale (Gecikme süresi ve Geciken İş Sayısı dâhil) getirmiştir.
- **Bektur ve Sarac (2019):** Makalenin sezgisel yaklaşımına (DDR) ilham veren bu çalışma, toplam ağırlıklı teslim gecikmesini (weighted tardiness) minimize etmeyi hedefler. Model olarak bir MILP sunmuş, büyük problemlerde Tabu Arama (TS) ve Benzetimli Tavlama (SA) kullanmıştır. En büyük farkı, çözüm aramaya başlarken oluşturdukları başlangıç çözümünü
- **ATCS (Apparent Tardiness Cost with Setups)** adı verilen ve hazırlık sürelerini dikkate alan spesifik bir sezgisel dağıtım kuralıyla başlatmış olmalarıdır. Bizim çalışmamız ise tek bir kural yerine SPT, EDD ve LPT'yi modifiye ederek dinamik kurallar tasarlamıştır.

3. Model Geliştirme

3.1. Problem Tanımı

Bu çalışma, tezgah ve sıra-bağımlı hazırlık sürelerine sahip ilişkisiz paralel tezgah çizelgeleme problemini ele almaktadır. Problemin tanımları aşağıdaki gibidir:

- Her periyotta (örneğin bir ay) işlenecek n adet iş bulunmaktadır. Her iş, gerekli üretim miktarı ve teslim tarihinden oluşur.
- Tüm işler her periyodun başında üretim için serbest bırakılır, yani tüm işlerin serbest bırakılma zamanı aynıdır. İşlerin önem derecelerine göre birbirlerine karşı herhangi bir önceliği yoktur.
- Üretim sistemi m adet ilişkisiz paralel tezgahtan oluşmaktadır.
- Bir işin bir tezgahdaki işlem süresi, iş-tezgah çiftine bağlıdır.
- Her tezgah, tüm işlerin sadece belirli bir alt kümesini işleyebilir. Bir tezgahın işleyemediği işler için işlem süreleri çok büyük bir değere atanır.
- Hazırlık süresi tezgaha ve sıraya bağlıdır; yani bir işin hazırlık süresi, belirli bir tezgahta kendinden önceki iş ve kendisinden oluşan bir iş çifti tarafından belirlenir.

3.2. Matematiksel Modeller

Problem, her biri yayılma süresi, toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı dâhil olmak üzere üç sistem performans ölçütünden birini minimize eden üç ayrı MILP modeli olarak formüle edilmiştir. MILP modelleri, farklı sistem ölçütlerine göre problemlerin karakteristiklerini incelemek için kullanılır. Bu, optimizasyon probleminin dört küçük problem örneği kullanılarak çözülmesiyle gerçekleştirilir. Buna ek olarak, üç ölçüt arasında uzlaşmacı (compromise) çözümler arayan dördüncü bir model formüle edilmiştir. Üç ölçüt arasındaki fırsat maliyetleri/ödünlüşim

(trade-off) incelenerek Pareto çözümleri tanımlanmaktadır. Modelin indeksleri, parametreleri ve karar değişkenleri şunlardır:

İndeksler

i, j	İş indisleri, N işler kümesini ifade eder. $i, j \in N = \{1, 2, \dots, n\}$ ve N_0 kukla işi de içeren işleri kümesidir $N_0 = \{0\} \cup N$.
k	Tezgah indeksi, burada M tezgahlar kümesini ifade eder $k \in M = \{1, 2, \dots, m\}$. Ayrıca her tezgah farklı bir iş kümesini işleyebildiğinden, herhangi bir verilen j işi sadece M 'nin bir alt kümesi olan M_j tarafından işlenebilir. Yani $M = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n$.

Parametreler

$P_{j,k}$	j işinin k tezgahındaki işlem süresi (processing time)
$S_{i,j,k}$	k tezgahının i işinden sonra j işi için gereken hazırlık süresi (setup time)
D_j	j işinin teslim tarihi (due date)
V	Çok büyük bir değer (Big-M)
$NP_{j,k}$	j işinin eğer l 'e eşitse k tezgahında işlenebileceğini, aksi taktirde işlenemeyeceğini gösteren kısıtlama koşulu.

Karar Değişkenleri

$X_{i,j,k}$	Eğer j işi k tezgahında i işinden sonra çizelgelenmişse 1, aksi halde 0 değerini alan ikili (binary) değişken.
C_j	j işinin tamamlanma zamanı (saat)
C_{max}	Yayılma süresi (tüm $j \in N$ işleri içindeki maksimum tamamlanma zamanı) (saat)
e_j^+	j işinin teslim gecikme süresi (saat)
e_j^-	j işinin erken bitme süresi (saat)
U_j	Eğer j işi gecikmişse 1, aksi halde 0 değerini alan ikili değişken.
T	Toplam teslim gecikme süresi
L	Toplam geciken iş sayısı ¹

¹ Standart çizelgeleme literatüründe L sembolü genellikle "Lateness - Gecikme" $C_j - d_j$ için kullanılsa da, makale yazarları "Geciken İş Sayısı" $\sum U_j$ hedefini ifade etmek için sembolik bir kısaltma olarak L harfini kullanmayı tercih etmiştir. Makalenin orijinal yapısını bozmamak adına raporda bu notasyon korunmuştur.

3.2.1. Matematiksel Modeller

Bu MILP Avalos-Rosales vd. [1] ve Kongsri ve Buddhakulsomsiri [40] tarafından benimsenmiştir. M1 olarak adlandırılmaktadır.

Amaç:

$$\text{Minimize } C_{\max} \quad (1)$$

Denklem 1 - M1 Amaç Fonksiyonu

Kısıtlar:

$$\sum_{k \in M} \sum_{i \in N_0 : i \neq j} X_{i,j,k} = 1, \quad \forall j \in N \quad (2)$$

Denklem 2 - M1 Kısıtı

$$\sum_{k \in M} \sum_{j \in N_0 : i \neq j} X_{i,j,k} = 1, \quad \forall i \in N \quad (3)$$

Denklem 3 - M1 Kısıtı

$$\sum_{j \in N_0 : i \neq j} X_{i,j,k} - \sum_{h \in N_0 : h \neq i} X_{h,j,k} = 0, \quad \forall k \in M, \forall i \in N \quad (4)$$

Denklem 4 - M1 Kısıtı

$$\sum_{j \in N} X_{0,j,k} \leq 1, \quad \forall k \in M \quad (5)$$

Denklem 5 - M1 Kısıtı

$$C_j - C_i + V(1 - X_{i,j,k}) \geq S_{i,j,k} + P_{j,k}, \quad \forall i \in N_0, \forall j \in N : i \neq j, \forall k \in M \quad (6)$$

Denklem 6 - M1 Kısıtı

$$C_0 = 0 \quad (7)$$

Denklem 7 - M1 Kısıtı

$$C_j \leq C_{\max}, \quad \forall j \in N \quad (8)$$

Denklem 8 - M1 Kısıtı

$$\sum_{k \in M} \sum_{i \in N_0 : i \neq j} X_{i,j,k} \leq NP_{j,k}, \quad \forall j \in N \quad (9)$$

Denklem 9 - M1 Kısıtı

$$C_j \geq 0, \quad \forall j \in N \quad (10)$$

Denklem 10 - M1 Kısıtı

$$X_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in N_0, \forall j \in N_0 : i \neq j, \forall k \in M \quad (11)$$

Denklem 11 - M1 Kısıtı

Modelde amaç fonksiyonu (1) yayılma süresini en aza indirir. Kısıtlar (2) ve (3), her işin yalnızca tek bir önceki işi ve tam olarak tek bir ardıl işi olmasını sağlar. Kısıt (4), her bir tezgahdaki her işin akış dengesini temsil eder. Kısıt (5), her tezgahın bir kukla iş (dummy job)

ile başlaması gerektiğini belirtir. Kısıt (6), her işin tamamlanma zamanını, önceki işin tamamlanma zamanı, hazırlık süresi ve işin işlem süresi üzerinden hesaplar. Kısıt (7), kukla işin tamamlanma zamanının 0 olduğunu gösterir. Kısıt (8), tüm işlerin tamamlanma zamanlarından yayılma süresini belirler. Kısıt (9), eğer bir kısıtlaması varsa j işinin m tezgahında işlenemeyeceğini belirler. Son olarak, Kısıt (10)–(11) karar değişkenlerinin türlerini belirler.²

3.2.2. Toplam Teslim Gecikmesi süresini Minimize Etme

Minimum toplam teslim gecikmesi süresine sahip bir iş çizelgesi oluşturmak için M1, ek karar değişkenleri ve kısıtlar getirilerek M2 olarak adlandırılan başka bir modele dönüştürülmüştür. Spesifik olarak, j işinin sırasıyla teslim gecikmesi süresini ve erken bitme süresini temsil eden e_j^+ ve e_j^- olmak üzere iki değişken M2'ye dâhil edilmiştir. Toplam teslim gecikmesi süresini en aza indirmeye yönelik amaç fonksiyonu Denklem (12) ile ifade edilmektedir. Ayrıca, e_j^+ ve e_j^- 'nin değerleri ve türleri sırasıyla (13) ve (14) kısıtlarıyla belirlenmiştir.

Amaç:

$$\text{Minimize } T = \sum_{j \in N} e_j^+ \quad (12)$$

Denklem 12 - M2 Amaç Fonksiyonu

Kısıtlar:

Denklem 2-10 arası temel kısıtlar ve,

$$C_j - D_j = e_j^+ - e_j^-, \quad \forall j \in N \quad (13)$$

Denklem 13 - M2 Kısıtı

$$e_j^+, e_j^- \geq 0, \quad \forall j \in N \quad (14)$$

Denklem 14 - M2 Kısıtı

² Yakalanan Hata: Orijinal metinde denklem 9'un açıklamasında dizgisel bir hata yapılarak 'k tezgahı' yerine yanlışlıkla 'm tezgahı' yazılmıştır, ayrıca k indisinin denklemin solundaki toplam sembolüyle çakışması şeklinde yapısal bir hata mevcuttur

3.2.3. Geciken İş Sayısını Minimize Etme

M2'ye benzer şekilde, bu bölümdeki M3 olarak adlandırılan model, j işinin gecikip gecikmediğini göstermek için bir U_j karar değişkeni eklenerek M1'den türetilmiştir. M3 aşağıdaki gibi formüle edilmiştir:

Amaç:

$$\text{Minimize } L = \sum_{j \in N} U_j \quad (15)$$

Denklem 15 - M3 Amaç Fonksiyonu

Kısıtlar:

Denklem 2-14 arası temel kısıtlar ve,

$$e_j^+ = V \times U_j, \quad \forall j \in N \quad (16)$$

Denklem 16 - M3 Kısıtı

$$U_j = \{0, 1\}, \quad \forall j \in N \quad (17)$$

Denklem 17 - M3 Kısıtı

Amaç fonksiyonu (15) geciken iş sayısını en aza indirir. Ek kısıtlar (16) ve (17) sırasıyla her bir işin gecikme durumunu ve ek karar değişkeninin türünü belirtir.³

3.2.4. Üç Performans Ölçütü Arasındaki Uzlaşmacı Çözümleri Belirleme

Uzlaşmacı (compromise) çözümler bulmak için, çok amaçlı model (M4) aşağıdaki gibi formüle edilmiştir:

Amaçlar:

$$\text{Min } f_1 = C_{\max}$$

$$\text{Min } f_2 = T$$

$$\text{Min } f_3 = L$$

Kısıtlar: Denklem 2-11, 13-14 ve 16-17 arası kısıtlar.

Çok amaçlı model, birkaç amaç fonksiyonunun aynı anda optimize edilmesini içerdiğinden, birbiriyle çatışan tüm hedefler için optimal olan tek bir çözüm elde etmek genellikle imkansızdır. Sonuç olarak, bu problemlerle başa çıkmak için yaygın olarak benimsenen yaklaşım ϵ -kısıt yöntemidir. Bu teknik, amaçlar arasında dengeli bir uzlaşma sağlanabilmesi için hedefler arasındaki etkileşimlerin araştırılmasını kolaylaştırır [41]. Bu çalışmada, üretim çizelgeleme problemi için önerilen çok amaçlı modeli ele almak üzere ϵ -kısıt yönteminin artırılmış (augmented) bir versiyonunu (AUGMECON) [42] kullanıyoruz. AUGMECON yöntemi, çok amaçlı problemlerde verimli Pareto-optimal, baskılanmayan (non-dominated) çözümler üretmek üzere tasarlanmıştır ve pareto optimal sonuçlar üretmedeki

³ Yakalanan Hata: Denklem 16'da eşitlik kullanılması teorik olarak kusurludur; bir Big-M (V) kısıtı gereği $e_j^+ \leq V \times U_j$ şeklinde eşitsizlik olması gerekir, çeviride makalenin orijinali korunmuştur.

etkinliği kanıtlanmıştır [43]. Bu yöntemin detaylı açıklaması için okuyucular Mavrotas'a [42] yönlendirilmektedir.

AUGMECON yöntemi aşağıdaki adımlar kullanılarak M4'e uygulanır:

Adım 1: f_2 ve f_3 amaç fonksiyonlarını Kısıt (18) ve (19) olarak ayarlayın.

$$\sum_{j \in N} e_j^+ \leq T \quad (18)$$

Denklem 18 - M4 Kısıtları

$$\sum_{j \in N} U_j \leq L \quad (19)$$

Denklem 19 - M4 Kısıtları

Burada T belirlenen kabul edilebilir toplam teslim gecikmesi süresini; L, belirlenen kabul edilebilir geciken iş sayısını gösterir ve bunlar M4'ün ek parametreleridir.

Adım 2: $C_{\max}$, T ve L'nin mümkün olan en iyi ve en kötü değerlerini elde etmek için M1, M2 ve M3'ü çözerek ödeme kazanç tablosunu (*payoff table*) oluşturun.

Adım 3: f_2 ve f_3 için aralığı hesaplayın. Her aralık birkaç kılavuz noktası içerir.

Adım 4: M4, T ve L aralıklarındaki her kılavuz noktası kombinasyonu için çözülür.

Adım 5: Üç amaç fonksiyonuna göre baskılanmayan (*non-dominant*) çözümler olan Pareto çözümlerini belirleyin.

4. Dinamik Dağıtım Kuralı Tabanlı Sezgisel Yöntemler

Önceki bölümde sunulan MILP modelleri ile yalnızca küçük problem örnekleri çözülebildiği için, bu bölümde gerçek problemleri doğru bir şekilde temsil eden büyük ölçekli problem örneklerini çözmek üzere dinamik dağıtım kurallarını (dynamic dispatching rules) uygulayan sezgisel yöntemler (heuristics) geliştirilmiştir. Önerilen sezgisel yöntemlerimiz; en kısa işlem süresi (KİSÖ - SPT), en uzun işlem süresi (UİSÖ - LPT) ve en erken teslim tarihi (ETZÖ - EDD) dahil olmak üzere yaygın olarak benimsenen dağıtım kurallarından yararlanmaktadır. Bu kurallar problemin karakteristiklerini, yani sıra- ve tezgah-bağımlı hazırlık sürelerini ve ilişkisiz paralel tezgahları dikkate alacak şekilde değiştirilmiştir. Değiştirilmiş kurallar sırasıyla SCT, SC-LPT ve SC-EDD olarak adlandırılmaktadır. Açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Notasyon

N_i	Çizelgelenmiş işler kümesi
N_j	Kalan işler kümesi $N = N_i \cup N_j$
M_j	J işini işleyebilen tezgahlar kümesi
$P_{j^*,k}$	Seçilen j işinin k tezgahındaki işlem süresi (saat)
$S_{i,j^*,k}$	k tezgahında i işinden sonra yapılacak seçilen j işi için hazırlık süresi (saat)
D_{j^*}	Seçilen j işinin teslim tarihi (saat)
$C_{j,k}$	j işi k tezgahında işlendiğinde tamamlanma zamanı (saat)

SCT (En kısa İş Tamamlanma Zamanı): Bu kural, işlenecek bir sonraki $j \in N_j$ işini ve bu işi işleyecek $k \in M_j$ tezgahını, j işinin tamamlanma zamanı minimize edilecek şekilde eşzamanlı olarak seçer; yani, $SCT: \min_{j \in N_j, k \in M_j} (S_{i,j^*,k} + P_{j^*,k})$. Çoğu durumda, seçilen k tezgahının i işini (j işinin öncülünü) işlediğine dikkat edin. Bu durum j işinin k tezgahındaki hazırlık süresi $S_{i,j,k}$ 'yi etkiler. Başka bir deyişle, seçilen j işi en kısa işlem süresine sahip iş olmayabilir; bunun yerine, birleştirilmiş hazırlık ve işlem süreleri toplamı en kısa olan iş olabilir.

SC-LPT (En Uzun İşlem Süresine Dayalı En Kısa İş Tamamlanma Zamanı): Bu kural, ilk olarak en uzun işlem süresine sahip olan bir sonraki $j \in N_j$ işini seçer, örnek olarak j^* işi. Sonra $S_{i,j^*,k}$ hazırlık süresini dikkate alarak j^* işini işleyecek $k \in M_{j^*}$ tezgahını seçer ki bu iş ve tezgah seçimi j işi için en kısa tamamlanma zamanını versin. Diğer bir deyişle kural şu şekilde ifade edilir:

$$SC-LPT: \min_{k \in M_{j^*}} (S_{i,j^*,k} + P_{j^*,k}) \left| [P_{j^*,k} = \max_{j \in N_j, k \in M_j} P_{j,k}] \right.$$

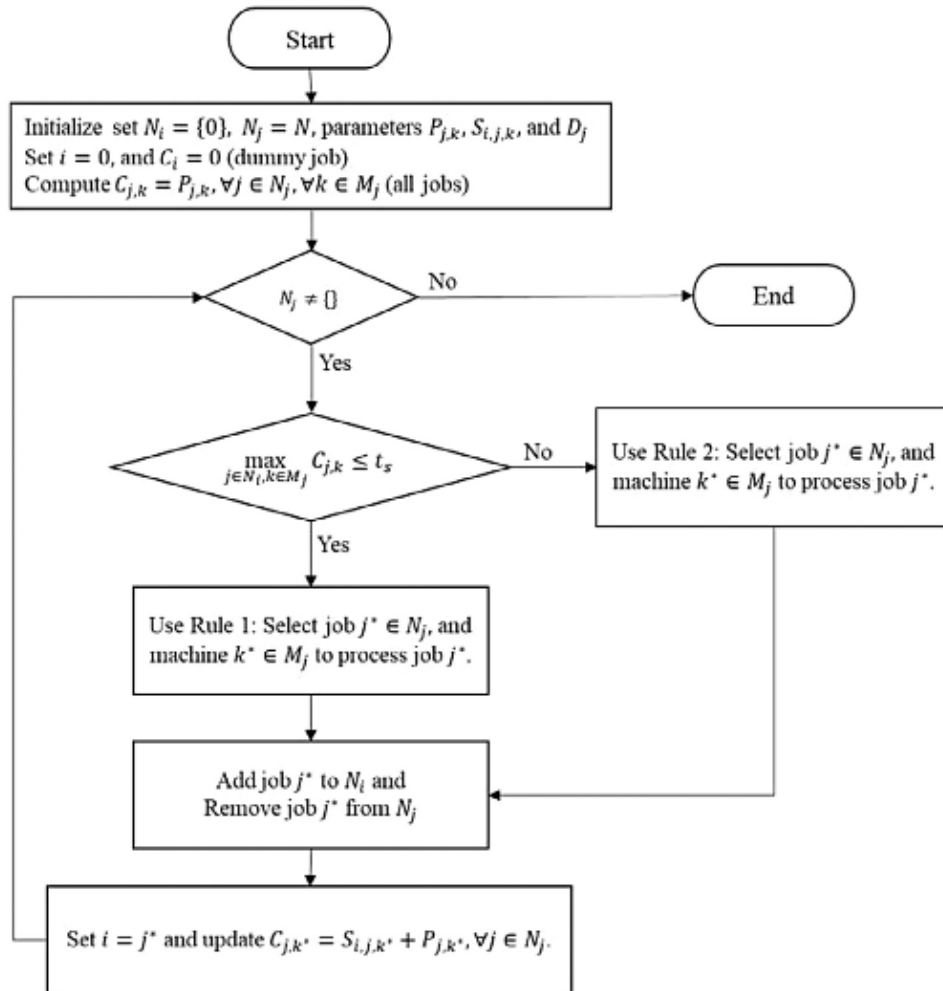
SC-EDD (En Erken Teslim Tarihine Dayalı En Kısa İş Tamamlanma Zamanı): Bu kural, ilk olarak en erken teslim tarihine sahip olan bir sonraki $j \in N_j$ işini seçer, örneğin j^* işi. Daha sonra, seçilen k tezgahının bir önceki i işini işlediği göz önüne alındığında j^* işi için en kısa tamamlanma zamanını verecek bir $k \in M_j$ tezgahı seçilir yani:

$$\text{SC-EDD: } \min_{k \in M_{j^*}} (S_{i,j^*,k} + P_{j^*,k}) \left| [D_{j^*} = \min_{j \in N_j, k \in M_j} D_j] \right.$$

Yukarıda bahsedilen kurallara ek olarak, altı adet kombine kural geliştirilmiştir. Her biri, belirlenmiş bir kural değiştirme zamanı (*rule-switching time*) t_s ile ardışık olarak uygulanan bir çift kuraldan oluşur. Örneğin, [SC-EDD & SC-LPT: 200] kombine kuralı, önce SC-EDD kuralını kullanarak işleri çizer. En son çizelgelenen işin tamamlanma zamanı $t_s = 200h$ saati aştığında, kalan tüm işler çizelgelenene kadar SC-LPT kuralını kullanmaya geçiş yapar. Altı kombine kural şunları içerir: [SCT & SC-LPT: t_s], [SC-LPT & SCT: t_s], [SCT & SC-EDD: t_s], [SC-EDD & SCT: t_s], [SC-LPT & SC-EDD: t_s] ve [SC-EDD & SC-LPT: t_s]. Her bir kuralın adımları şu şekilde ifade edilmektedir:

Şekil 1'deki çizime göre, algoritma ilk olarak $N_i = \{0\}$, $N_j = N$ ve parametreleri $P_{j,k}$, $S_{i,j,k}$ ve D_j olarak ayarlar. Daha sonra kukla işin tamamlanma zamanını $C_0 = 0$ olarak belirler ve tüm olası tezgahlardaki tüm işler için tamamlanma zamanını $C_{j,k} = P_{j,k} \forall j \in N_j, \forall k \in M_j$ hesaplar. Sonrasında algoritma Kural 1'i kullanmaya başlar. j^* işi k^* tezgahında planlandıktan sonra şunlar güncellenir: çizelgelenmiş işler listesi N_i ve kalan işler listesi N_j . Ek olarak $i = j^*$ olarak ayarlanır ve k^* tezgahında işlenebilecek kalan tüm işlerin tamamlanma zamanları güncellenir; yani $C_{j,k^*} = S_{i,j,k^*} + P_{j,k^*}, \forall j \in N_j$ çünkü bu tezgahta işlenecek bir sonraki iş $i = j^*$ işini takip edecektir. Bundan sonra tüm işlerin planlanıp planlanmadığı kontrol edilir, yani N_j boş mu? Eğer durum buyrsa, algoritma durur. Aksi taktirde planlanan işin maksimum tamamlanma zamanının $C_{j,k} \forall j \in N_i, \forall k \in M_j$ kural değiştirme zamanı t_s 'nin büyük bir değere ayarlandığında ve bunun da kural değişikliğine yol açmadığına dikkat edin. Algoritma Python programlama dili kullanılarak uygulanmıştır.

Initialize set $N_l = \{0\}$, $N_j = N$, parameters $P_{j,k}$, $S_{i,j,k}$, and D_j
 Set $i = 0$, and $C_l = 0$ (dummy job)
 Compute $C_{j,k} = P_{j,k}, \forall j \in N_j, \forall k \in M_j$ (all jobs)
while $N_j \neq \{\}$ **do**
 if $\max_{j \in N_l, k \in M_j} C_{j,k} \leq t_s$, Rule 1 is used and job and machine selection steps (1) to (3) are performed:
 (1) Select job $j^* \in N_j$, and machine $k^* \in M_j$ to process job j^* .
 (2) Add job j^* to N_l and remove job j^* from N_j .
 (3) Set $i = j^*$ and update $C_{j,k^*} = S_{i,j,k^*} + P_{j,k^*}, \forall j \in N_j$.
 else, switch to Rule 2 and perform job and machine selection steps (1) to (3).
end



Şekil 1 - Dinamik dağıtım kuralı algoritmasının akış şeması

Sayısal Örnek

Önceki bölümde geliştirilen dağıtım kurallarını göstermek için sayısal bir örnek sağlanmıştır. Sıra-bağımlı hazırlık süresine sahip iki ilişkisiz paralel tezgah tarafından işlenecek üç iş olduğunu varsayalım. Her işin işlem süreleri, hazırlık süreleri ve teslim tarihleri Tablo 2'de listelenmiştir. 1. ve 2. işler aynı iş ailesinde olduğundan, biri diğerini takip ettiğinde hazırlık süreleri nispeten kısadır. Öte yandan 3. iş, 1. ve 2. işlerden farklı bir iş ailesindendir; bu nedenle 1. veya 2. iş, 3. işi takip ettiğinde veya ondan önce geldiğinde hazırlık süreleri daha uzundur.

Tek bir dağıtım kuralının (SCT) adımları örnek olarak aşağıda açıklanırken, SC-LPT ve SC-EDD kullanımı adımları Ek A'da gösterilmiştir.

j	$P_{j,1}$	$P_{j,2}$	D_j	$S_{i,j,1}$	j	$S_{i,j,2}$	j
					1	2	3
1	9	6	30	1	0	0.5	5
2	22	16	20	2	0.5	0	5
3	28	22	32	3	5	5	0

Tablo 2 - Sayısal Örnek Verisi

SCT: Bu kural, iş tamamlanma zamanını temel kriter olarak dikkate alır. Kural, Tablo 3'te sunulduğu gibi ilerler.

Step	j	D_j	$P_{j,1}$	$P_{j,2}$	$S_{i,j,1}$	$S_{i,j,2}$	$C_{j,1}$	$C_{j,2}$	j^*	M_{j^*}
1	1	30	9	6	0	0	9	6	1	2
	2	20	22	16	0	0	22	16		
	3	32	28	22	0	0	28	22		
2	2	20	22	16	0	0.5	22	22.5	2	1
	3	32	28	22	0	3	28	31		
3	3	32	28	22	5	3	55	31	3	2

Tablo 3 - SCT Adımları

Tablo 3'ten görüleceği üzere, Adım 1'de İş 1, 2. tezgah için en düşük tamamlanma zamanını sağlar. Bu nedenle, 6 saatlik bir tamamlanma zamanı ile seçilir. Adım 2'de, tezgah 2 üzerindeki 2. ve 3. işlerin hazırlık ve tamamlanma zamanları, daha önce tezgah 2'de planlanmış olan İş 1'i yansıtacak şekilde güncellenir. Bu, en iyi seçenek olarak 22 saatlik en düşük tamamlanma zamanı ile 2. işi 1. tezgahta planlama kararına yol açar. Adım 3'te İş 3'ün 1. tezgahtaki hazırlık zamanı ve tamamlanma zamanı güncellendikten sonra, İş 3, 31 saatlik bir tamamlanma zamanı veren 2. tezgahta işlenmek üzere seçilir. Bu çizelge 31 saatlik bir yayılma süresiyle, 2 saatlik bir toplam teslim gecikmesi süresiyle ve sadece 2. işin gecikmesiyle sonuçlanmıştır.

Sıradaki örnek olarak, SCT kuralı ile başlayan ve 5 saat sonra SC-LPT kuralına geçen kombine kurallardan biri olan [SCT & SC-LPT: $t_s = 5$] açıklanmıştır. Kural, Tablo 4'te sunulduğu gibi ilerler.

Step	j	D_j	$P_{j,1}$	$P_{j,2}$	$S_{i,j,1}$	$S_{i,j,2}$	$C_{j,1}$	$C_{j,2}$	j^*	M_{j^*}
1	1	30	9	6	0	0	9	6	1	2
	2	20	22	16	0	0	22	16		
	3	32	28	22	0	0	28	22		
2	2	20	22	16	0	0.5	22	22.5	3	1
	3	32	28	22	0	3	28	31		
3	2	20	22	16	5	0.5	55	22.5	2	2

Tablo 4 - SCT-LPT $t_s = 5$ Adımları

İlk olarak, Adım 1'de SCT kuralı kullanılarak, 6 saatlik tamamlanma süresi ile 2. tezgahta işlenmek üzere İş 1 seçilir. Akabinde Adım 2'de sezgisel yöntem SC-LPT'ye geçer; bu da 28 saatlik bir tamamlanma süresi ile 1. tezgahta işlenmek üzere İş 3'ü seçer. Son olarak Adım 3'te İş 2, 2. tezgahta işlenir ve bu da 22.5 saatlik bir tamamlanma zamanı sağlar. Bu kombine kural kullanılarak yayılma süresi 28 saat, toplam teslim gecikmesi süresi 2.5 saattir ve yalnızca 2. iş gecikmiştir.

Dört kuralın sayısal örnekteki performansı Tablo 5'te özetlenmiştir. Genel olarak, ilk üç dağıtım kuralı arasında SCT'nin bu örnekte en iyi performansı gösterdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, kombine kurallardan elde edilen çözümün toplam gecikmede 0.5 saatlik bir artış ödünleşimiyle yayılma süresini SCT kuralına kıyasla iyileştirebildiği görülmüştür. Bu, dağıtım kurallarını birleştirmenin potansiyel faydasını gösterir.

Rule	C_{max}	T	L
SCT	31	2	1
LPT	31	3	2
EDD	41	9	1
[SCT & SC-LPT]	28	2.5	1

Tablo 5 - 4 Kuralın Sonuç Özeti

5. Hesaplamalı Çalışma

5.1. Küçük problem örnekleri

Bölüm 3'te açıklanan modeller ILOG CPLEX 20.1'de uygulanmıştır. Küçük problem örneklerinin çözülmesindeki amaç, problemi ve formüle edilen modelleri göstermenin yanı sıra, üç sistem performans ölçütüne göre problemlerin özelliklerini incelemektir. İlk hesaplamalı testimize dayanarak, üç tezgaha ve on işe kadar büyüklüğe sahip küçük problem örnekleri, problem hakkında fikir verebilir ve makul bir hesaplama süresi içinde çözülebilir. Küçük problem örneklerine ait veriler gerçek verilerin örnekleridir. Verilerin kaynağı, Tayland'daki en büyük çelik boru üreticisi olan endüstriyel bir kullanıcıdır. 1 ve 2 numaralı problem örnekleri nispeten düşük talepli üretim aylarından alınmış örnek veriler iken, 3 ve 4 numaralı problem örnekleri yüksek talepli üretim aylarındandır. Ayrıca, 1 ve 3 numaralı örnekler bazı tezgahlarda işlenebilen işleri içerirken, 2 ve 4 numaralı örnekler herhangi bir tezgahta işlenebilen işleri içerir. Problem örneği 1 aşağıda sunulmuştur ve diğer örnekler Ek'te verilmiştir.

Parametre Matrisleri

$$P_{j,k} =$$

$$\begin{bmatrix} 66.90 & 11.80 & 26.80 & 6.45 & 30.74 & 11.23 & 4.51 & 5.09 & 9.70 & 3.18 \\ 100 & 100 & 33.49 & 8.07 & 38.43 & 14.03 & 100 & 100 & 12.13 & 3.97 \\ 66.90 & 11.80 & 26.80 & 6.45 & 30.74 & 11.23 & 4.51 & 5.09 & 100 & 100 \end{bmatrix}$$

$$D_j = [79 \ 30 \ 60 \ 25 \ 57 \ 38 \ 11 \ 7 \ 42 \ 4]$$

$$NP_{j,k} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_{i,j,1} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 & 5 & 5 & 5 & 4 & 4 & 5 & 5 \\ 3 & 0 & 5 & 5 & 5 & 5 & 4 & 4 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 0 & 0.5 & 0.5 & 3 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 0.5 & 0 & 0.5 & 3 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 0.5 & 0.5 & 0 & 3 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 3 & 3 & 3 & 0 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 5 & 5 & 5 & 5 & 0 & 0.5 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 5 & 5 & 5 & 5 & 0.5 & 0 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 0 & 0.5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_{i,j,2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 3 & 0 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 3 & 0 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 3 & 0 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 5 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 5 & 5 & 0 & 0 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_{i,j,3} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 6 & 6 & 6 & 4 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & 6 & 6 & 6 & 4 & 4 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 0 & 4 & 4 & 3 & 6 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 4 & 0 & 0.5 & 4 & 6 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 4 & 0.5 & 0 & 4 & 6 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 3 & 4 & 4 & 0 & 6 & 6 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 6 & 6 & 6 & 6 & 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 6 & 6 & 6 & 6 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Her bir model için karar değişkenlerinin, ikili değişkenlerin sayısı ve hesaplama süreleri Tablo 6'da listelenmiştir.

Model	Decision variable	Binary variable	Computational time			
			P1	P2	P3	P4
M1 — Minimize the makespan	342	330	22 s	4 min	15 s	8 min
M2 — Minimize the total tardiness	362	330	8 s	29 s	9 s	36 s
M3 — Minimize the number of tardy jobs	372	340	7 s	9 s	8 s	10 s
M4 — Determine compromise solutions	372	340	21 min	4 h 39 min	15 min	5 h 40 min

Tablo 6 - Karar Değişkenleri, İkili Değişkenler ve Hesaplama Süreleri

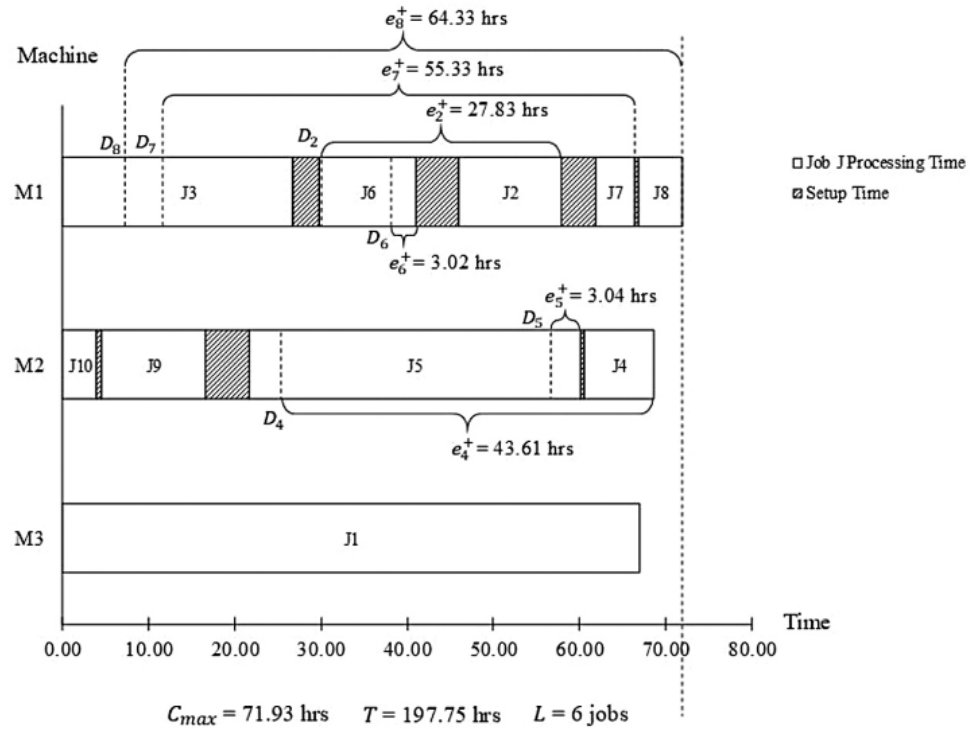
5.1.1. Optimal Çözümler

P1 problem örneği için M1'den elde edilen optimal çözüm Tablo 7 ve Şekil 2'de sunulmaktadır. Ek B, M2 ve M3 için diğer optimal çözümleri sunar.

Job	Completion time	Due date	Tardiness
1	66.90	79	0
2	57.83	30	27.83
3	26.80	60	0
4	68.61	25	43.61
5	60.04	57	3.04
6	41.02	38	3.02
7	66.33	11	55.33
8	71.93	7	64.93
9	16.61	42	0
10	3.98	4	0

Tablo 7 - Yayılma süresi, enküçüklenirken her iş için tamamlanma süresi, teslim süresi, gecikme süresi

Şekil 2, on iş üzerinde çalışan üç tezgahı göstermektedir. Her tezgah bir işi ardışık olarak işler. Tezgah 1 sırasıyla 3, 6, 2, 7 ve 8 numaralı işlerle başlayarak beş işi işler. Tezgah 2 sırasıyla 10, 9, 5 ve 4 numaralı işlerle başlayarak dört işe hizmet verir. Son tezgah olan Tezgah 3 yalnızca 1 numaralı işi yürütür. Şekil 2 ayrıca hazırlık için toplam sürenin 18.5 saat olduğunu göstermektedir. Optimal yayılma süresi 71.93 saattir. Ayrıca, bu iki tezgah 8, 7, 2, 6, 4 ve 5 numaralı işleri teslim tarihinden sonra bitirmektedir. Toplam teslim gecikmesi süresi 197.75 saattir.



Şekil 2 - Yayılma süresi enküçüklenirken her tezgah için iş sırası

5.1.2. Pareto Çözümü

M4, toplam teslim gecikmesi süresinin ve geciken iş sayısının değerini sabitlerken yayılma süresini en aza indirerek uzlaşmacı çözümleri bulmak için kullanılır. M1, M2 ve M3 için optimal çözümlerden bir kazanç tablosu oluşturmak gereklidir. P1 için kazanç tablosu Tablo 8'de sunulmuştur.

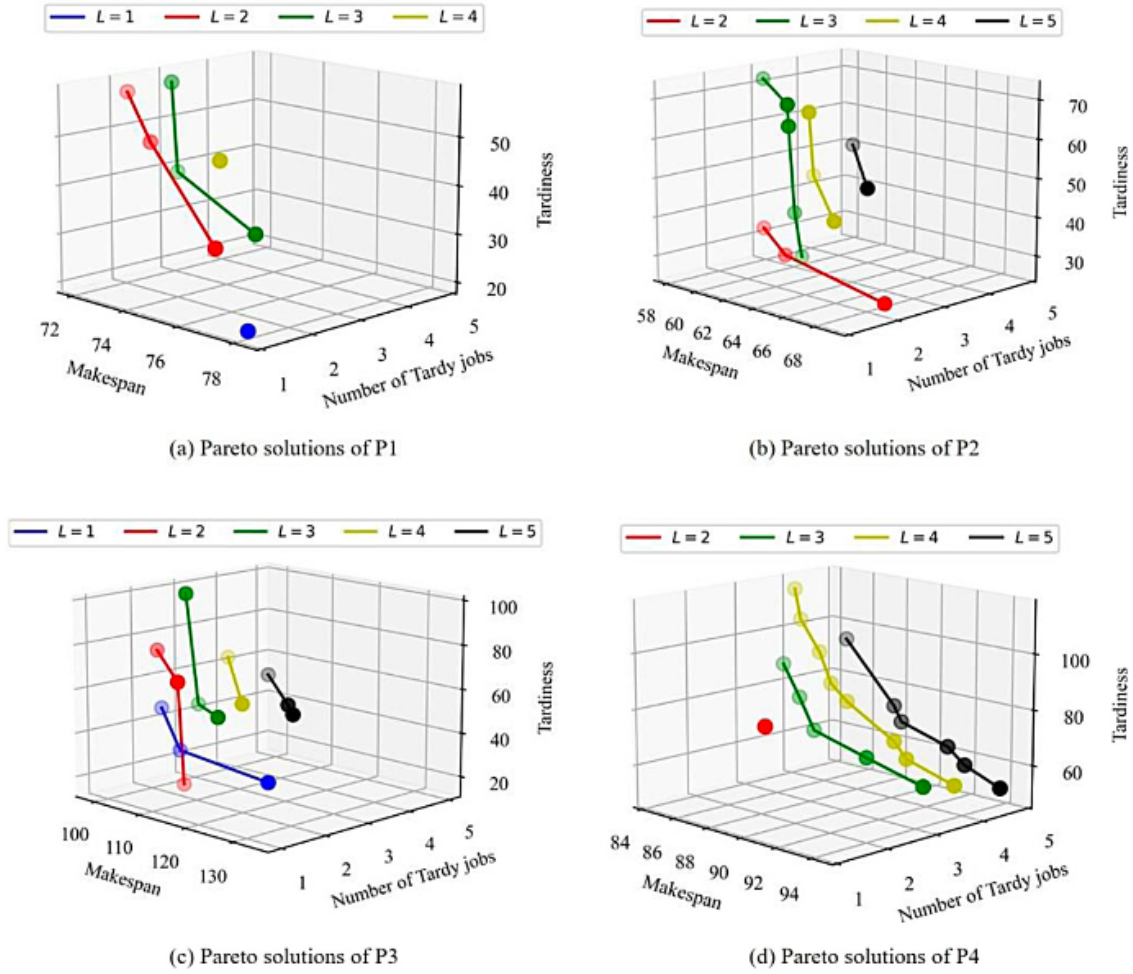
	C_{max}	T	L
Min C_{max}	71.93	197.75	6
Min T	81.00	11.23	4
Min L	127.95	48.95	1

Tablo 8 - P1 için kazanç tablosu

Bu kazanç tablosu, M2'den elde edilen en düşük gecikmenin 11.23 saat ve M1'den elde edilen en yüksek gecikmenin 197.75 saat olduğunu göstermektedir. Geciken iş sayısının en yüksek değeri M1'den 6 ve en düşük değeri M3'ten 1'dir. Kazanç tablosundan, L'nin aralığı [1, 2, 3, 4, 5, 6]'dır. Daha sonra, gecikme aralığı $(197.75 - 11.23)/20 = 9.33$ adım boyutu ile 20 kılavuz noktasına ayarlanır. Dolayısıyla gecikme aralığı, $T = [11.23, 20.56, \dots, 197.75]$ olur. M4, 126 kez çalıştırılarak çözüldükten sonra, üç performans ölçütünde de diğer çözümler tarafından baskılanmayan dokuz Pareto çözümü elde edilmiştir. Tablo 9, Şekil 3'te gösterilen dört problem için optimal Pareto çözümleri kümesini göstermektedir.

P1			P2			P3			P4		
C_{max}	T	L	C_{max}	T	L	C_{max}	T	L	C_{max}	T	L
78.35	20.56	1	69.14	26.90	2	134.36	37.49	1	88.24	76.65	2
75.41	29.88	2	62.66	32.47	2	116.18	41.68	1	94.42	60.48	3
73.01	48.53	2	61.20	38.03	2	112.28	58.43	1	91.27	65.87	3
72.14	57.86	2	60.56	26.90	3	107.26	16.55	2	88.24	71.26	3
75.08	29.88	3	60.07	38.03	3	105.98	62.61	2	87.38	82.04	3
72.14	39.21	3	59.67	60.31	3	101.46	75.18	2	86.43	92.82	3
71.93	57.86	3	59.60	65.87	3	105.31	41.68	3	93.56	55.09	4
71.93	39.21	4	57.90	71.44	3	100.93	45.86	3	90.86	60.48	4
			59.67	32.47	4	98.25	96.11	3	90.16	65.87	4
			58.21	43.60	4	101.46	41.68	4	87.38	76.65	4
			57.90	60.31	4	98.25	62.61	4	86.43	82.04	4
			58.95	38.03	5	103.88	33.30	5	85.74	92.82	4
			57.90	49.17	5	102.75	37.49	5	84.59	103.6	4
						98.25	50.05	5	84.24	114.38	4
									93.61	49.7	5
									91.61	55.09	5
									90.64	60.48	5
									87.93	65.87	5
									87.49	71.26	5
									84.59	92.82	5

Tablo 9 - Pareto Çözümleri



Şekil 3 - Küçük problem örneklerine ait Pareto çözümleri

Şekil 3'ten görülebileceği üzere, belirli bir geciken iş sayısı verildiğinde, yayılma süresi arttıkça toplam teslim gecikmesi süresi azalmaktadır. Benzer şekilde, belirli bir toplam teslim gecikmesi süresi verildiğinde, geciken iş sayısı arttıkça yayılma süresi azalmıştır. Aynı gözlem, belirli bir yayılma süresi verildiğinde geciken iş sayısı ile toplam teslim gecikmesi süresi arasındaki ilişki için de yapılabilir.

Pareto çözümlerinin kalitesini değerlendirmek için, Tablo 10'da gösterildiği gibi dört problem örneği için hiperhacim yüzdeleri hesaplanmıştır. AUGMECON yönteminden elde edilen Pareto çözümleri %74 (P3) ile %91 (P1) arasında değişmektedir.

	P1			P2			P3			P4		
	C_{max}	T	L	C_{max}	T	L	C_{max}	T	L	C_{max}	T	L
Origin point	71.93	11.23	1	57.90	21.33	2	98.25	16.55	1	84.42	49.70	2
Reference point	127.95	197.75	6	84.63	132.96	6	134.36	93.70	5	133.50	157.50	5
Hypervolume indicator	48,057.58			10,768.40			8500.54			12,971.95		
Bounding hypervolume	52,244.25			11,935.48			11,491.65			15,880.23		
Hypervolume percentage	91.99%			90.22%			73.97%			81.69%		

Tablo 10 - Pareto çözümlerinin hiperhacmi

Pareto çözümleri arasından bir karar verici, her bir performans ölçütü için önem ağırlığını belirleyerek ve aşağıdaki gibi min-maks normalizasyonunu uygulayarak bir çözüm seçebilir:

$$\tilde{x}_i = \frac{x_i - \min_i \{x_i\}}{\max_i \{x_i\} - \min_i \{x_i\}}$$

Karar vericinin üç performans ölçütüne şu ağırlıkları atadığını varsayalım: $W_{C_{\max}} = 0.5$, $W_T = 0.4$, $W_L = 0.1$. P1 için minimum $C_{\max}$ 71.93 ve maksimum $C_{\max}$ 78.35, minimum T 20.56, maksimum T 57.86, minimum L 1 ve maksimum L 4'tür. Tüm Pareto çözüm performans ölçütleri, Tablo 11'de gösterildiği gibi toplam normalize edilmiş skoru elde etmek için normalize edilir ve ağırlıklandırılır. En düşük toplam normalize edilmiş skora sahip çözüm karar verici tarafından seçilir. P1 için, Tablo 9'da gösterildiği gibi $C_{\max}$ 72.12, T = 39.21 ve L = 3 olan 6. Çözüm seçilir. P2, P3 ve P4'e aynı prosedürün uygulanmasıyla elde edilen seçilmiş çözümler Tablo12'de sunulmaktadır.

Solution number	$C_{\max}$	T	L	Total normalized score
1	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000
2	0.2706	0.1000	0.0333	0.4040
3	0.0838	0.3000	0.0333	0.4172
4	0.0164	0.4000	0.0333	0.4498
5	0.2455	0.1000	0.0667	0.4122
6	0.0164	0.2000	0.0667	0.2831
7	0.0000	0.4000	0.0667	0.4667
8	0.0000	0.2000	0.1000	0.3000

Tablo 11 - P1'in Pareto çözümlerinin toplam normalize edilmiş skoru

P1			P2			P3			P4		
$C_{\max}$	T	L	$C_{\max}$	T	L	$C_{\max}$	T	L	$C_{\max}$	T	L
72.14	39.208	3	60.56	26.90	3	107.26	16.55	2	88.24	71.26	3

Tablo 12 - Dört problem için Pareto çözümleri kümesinden seçilen tek çözüm

5.1.3. Sezgisel yöntemlerin küçük problem örneklerindeki performansı

Sezgisel yöntemlerin performansı, bilinen Pareto çözümlerine sahip küçük problem örnekleri kullanılarak değerlendirilir. Sezgisel yöntemlerden bulunan en iyi çözüm, bulunan en iyi sezgisel çözüme en yakın Pareto çözümlerinden biriyle karşılaştırılır. Tablo 13, P1 için sonuçların bir karşılaştırmasını sunar. Örneğin, [SC-EDD & SC-LPT: 60]'tan elde edilen ilk sezgisel çözüm L = 2, $C_{\max} = 106.59$ ve T = 29.19'a sahipti. En yakın pareto çözümünün aynı L'ye sahip çözümler arasından seçildiğine dikkat edin; bu da $C_{\max} = 75.41$ ve T = 29.88 olan bir çözümle sonuçlanır. $C_{\max}$ ve T için fark % kazanç sırasıyla %41.35 ve %-2.31'dir. Bu sezgisel çözümün $C_{\max}$ açısından seçilen Pareto çözümündne daha kötü olduğunu, ancak T açısından Pareto çözümünden daha iyi performans gösterdiğini belirtir ki bu da sezgisel çözümün Pareto çözümünden aşağı kalmadığını ima eder. [SC-EDD & SC-LPT: 30]'dan elde edilen L = 3, $C_{\max} = 81$ ve T = 18.02 olan ikinci sezgisel çözüm için de benzer argümanlar uygulanır. Ancak L = 4, $C_{\max} = 77.88$ ve T = 41.78 ile en iyi bulunan sezgisel çözüm en yakın Pareto çözümden daha düşüktür. P2, P3 ve P4 için sezgisel yöntemlerin sonuçları Ek C'de bulunabilir.

Rules	Heuristics solutions			Pareto solutions			%Off Pareto solutions	
	L	C_{max}	T	L	C_{max}	T	C_{max}	T
[SC-EDD & SC-LPT: 60]	2	106.59	29.19	2	75.41	29.88	41.35%	-2.31%
[SC-EDD & SC-LPT: 30]	3	81	18.02	3	75.08	29.88	7.88%	-39.69%
[SC-LPT & SCT: 10]	4	77.88	41.78	4	71.93	39.21	8.27%	6.55%

Tablo 13 - P1 için sezgisel yöntemlerden ve Pareto'dan elde edilen çözümler ile Pareto'dan % sapma oranları

5.2. Büyük Problem Örnekleri

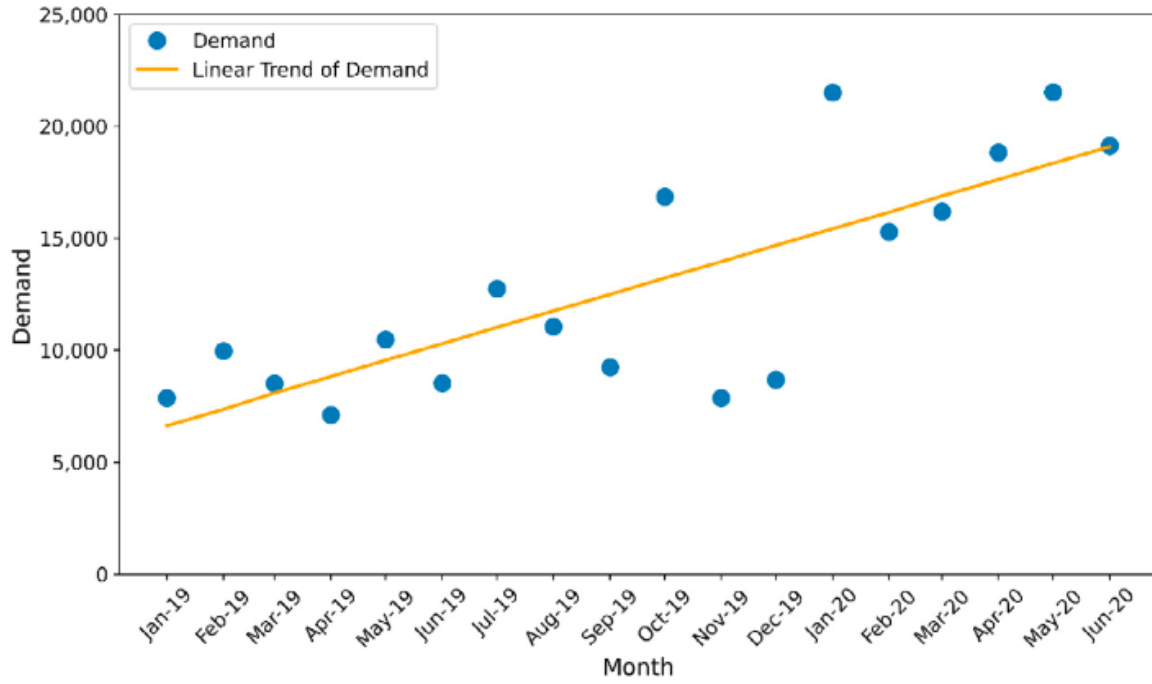
Büyük problem örnekleri, Ocak 2019'dan Haziran 2020'ye kadar 18 aylık gerçek üretim verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Her problem örneği bir aylık üretim verisidir. Toplamda 413 ürün, 26 ürün ailesine ayrılmıştır. Bu ürünler; (1) aynı ailede kategorize edilen, yani kısa bir hazırlık süresi gerektiren farklı kalınlıklara, (2) çaplardaki değişime bağlı olarak orta düzeyde hazırlık süresi gerektiren farklı çaplara veya (3) farklı ailelerde sınıflandırılan, yani uzun bir hazırlık süresi gerektiren farklı şekillere (yuvarlak, dikdörtgen veya kare) sahip çelik borulardır. Aylık talep verileri 1359 ile 3639 sipariş arasında değişen müşteri siparişlerini içerir. Her sipariş en fazla 40 ürün içerir. Aynı ürünleri talep eden müşteri siparişleri aynı işte, yani üretim siparişlerinde birleştirilir. Ortalama olarak her ayki iş sayısı 244 ile 298 arasında değişmiştir.

Üretim hattında, her tezgahın işleyebileceği ürün aileleri ve üretim hızı açısından farklı yeteneklere sahip on ilişkisiz paralel tezgah bulunmaktadır. Aynı aileden ancak farklı kalınlıklardaki ürünlerin hazırlık süreleri 20 ile 40 dakika arasında değişmektedir. Ancak aynı aileden farklı çaplara sahip ürünler veya farklı ailelerden ürünler, iş sırasına bağlı olarak 3 ile 11 saat arasında değişen hazırlık süreleri gerektirmektedir; yani çapları değiştirmek, şekli değiştirmekten daha kısa bir hazırlık süresi gerektirir. Büyük örneklerin istatistiksel özeti Tablo 14'te sunulmaktadır.

Dataset	Demand scenario	No. of jobs	Quantity				No. of jobs that can be processed by k machines						
			Avg	SD	Max	Min	k = 1	k = 2	k = 3	k = 4	k = 5	k = 6	k = 7
1	Low	839	31.75	44.75	418.13	0.01	78	4	52	19	50	37	7
2	Low	809	40.36	50.09	369.93	0.02	87	4	43	16	61	36	-
3	Low	838	33.65	53.68	538.08	0.06	87	3	46	16	63	38	-
4	Low	815	29.51	41.30	323.79	0.03	80	2	43	16	62	38	-
5	Low	868	41.09	71.01	711.91	0.13	82	3	47	14	66	43	-
6	Low	886	33.08	51.64	374.96	0.03	82	3	48	16	64	45	-
7	Low	914	47.76	68.32	606.10	0.05	85	4	51	16	62	49	-
8	Low	938	40.93	59.10	587.33	0.06	84	3	51	16	65	51	-
9	Low	917	34.76	55.66	591.82	0.03	81	4	53	17	65	46	-
10	High	952	60.84	89.21	828.87	0.06	87	4	53	16	68	49	-
11	Low	922	44.26	61.28	480.95	0.06	88	4	53	14	67	46	-
12	Low	941	31.59	43.69	336.00	0.07	85	4	57	14	69	46	-
13	High	976	74.67	110.13	1018.96	0.05	92	4	59	16	67	50	-
14	High	932	54.99	86.00	756.49	0.33	91	4	56	15	67	45	-
15	High	998	55.27	94.90	947.90	0.08	93	3	59	15	76	47	-
16	High	1025	63.22	102.91	981.80	0.03	91	4	60	17	78	48	-
17	High	958	76.85	128.43	1433.85	0.10	90	3	52	16	72	47	-
18	High	1029	64.86	99.60	893.22	0.04	90	3	55	18	78	51	-

Tablo 14 - Büyük problem örneklerinin istatistiksel özeti

Önerilen sezgisel yöntemlerin çeşitli talep senaryolarındaki etkinliğini göstermek için birkaç aylık veri test edilmiştir. Doğal olarak, aylık talepte bazı dalgalanmalar vardır ve iş büyümesi nedeniyle zaman içinde talepte artan bir eğilim vardır (bkz. Şekil 4). Özellikle, 2019 Ekim ayı hariç, 2019 yılındaki aylık talep 2020 yılına göre daha düşüktür. İlginç bir şekilde, Covid-19 salgınına rağmen artan bir talep vardır. Talep senaryolarını karakterize etmek için problem örnekleri k-ortalama kümeleme yöntemi kullanılarak gruplandırılır. Analize dayanarak, 18 aylık talep verileri iki kümeye ayrılabilir: düşük talep ve yüksek talep. Küme sayısı, Tablo 15'te gösterildiği gibi en yüksek siluet skoruna göre seçilmiştir.



Şekil 4 - 18 aylık talep

The number of clusters	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Silhouettes score	0.76	0.72	0.69	0.75	0.71	0.73	0.68	0.6	0.58

Tablo 15 - Silüet skorları

Her problem örneği, üç tekli dağıtım kuralı ve altı kural değiştirme süresi ile kombinasyon halinde altı kombine kural ile test edilmiştir. Bir ayda en fazla 25 çalışma günü, vardiya başına 8 saat, günde iki vardiya ve en fazla beş saat mesai vardır ve bu durum maksimum 525 üretim saatiyle sonuçlanır. Bu nedenle kural değiştirme süreleri, 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 olmak üzere 50 saatlik adımlarla 200 ile 450 saat arasında ayarlanmıştır. Özetle, hesaplamalı deney $(3 + 6 \times 6) = 39$ kuralı, 18 problem örneği ve yayılma süresi, gecikme ve geciken iş sayısı dahil olmak üzere üç performans ölçütü üzerinde test etmektedir.

5.2.1. Tekli dağıtım kuralı sonuçları

İlk olarak, üç tekli dağıtım kuralının ortalama performansı Tablo 16'da her iki talep senaryosu için raporlanmıştır. Varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi dahil olmak üzere istatistiksel analiz; bağımlı değişken (response) olarak ele alınan her performans ölçütü, deneysel faktörler olarak üç kural ve blok olarak talep senaryoları üzerinde gerçekleştirilmiştir. ANOVA'ya göre üç kuralın performansı istatistiksel olarak farklıdır. Ek olarak, Tukey karşılaştırma sonuçları, SCT ve SC-EDD kurallarının performansının üç ölçütün tümünde ve her iki talep senaryosunda SC-LPT kuralından istatistiksel olarak daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, SC-LPT sonraki analizlerden çıkarılmıştır. SCT ve SC-EDD için şunlar gözlemlenmiştir: (1) SCT yayılma süresi açısından istatistiksel olarak daha iyi sonuçlar vermektedir (beklendiği gibi), (2) SCT geciken iş sayısı açısından nispeten daha iyi sonuçlar vermektedir ve (3) SC-EDD düşük talep senaryosunda toplam teslim gecikmesi süresi açısından daha iyi sonuçlar verirken yüksek talep senaryosunda daha kötü sonuçlar vermektedir. Toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı açısından bu iki kuralın performanslarının istatistiksel olarak farklı olmadığına dikkat ediniz.

Demand scenario	Rule	C_{max}	T	L
Low	SCT	466.99 ^C	3,915.75 ^B	43.36 ^B
	SC-EDD	629.86 ^B	3,657.31 ^B	51.18 ^B
	SC-LPT	907.15 ^A	26,312.50 ^A	113.64 ^A
High	SCT	637.97 ^C	8,770.64 ^B	67.14 ^B
	SC-EDD	827.20 ^B	11,336.01 ^B	70.00 ^B
	SC-LPT	1112.51 ^A	55,823.23 ^A	179.00 ^A

Note: Average measures that do not share a letter are significantly different.

Tablo 16 - Dağıtım kurallarının ortalama performans ölçüleri

5.2.2. Kombine dağıtım kuralı sonuçları

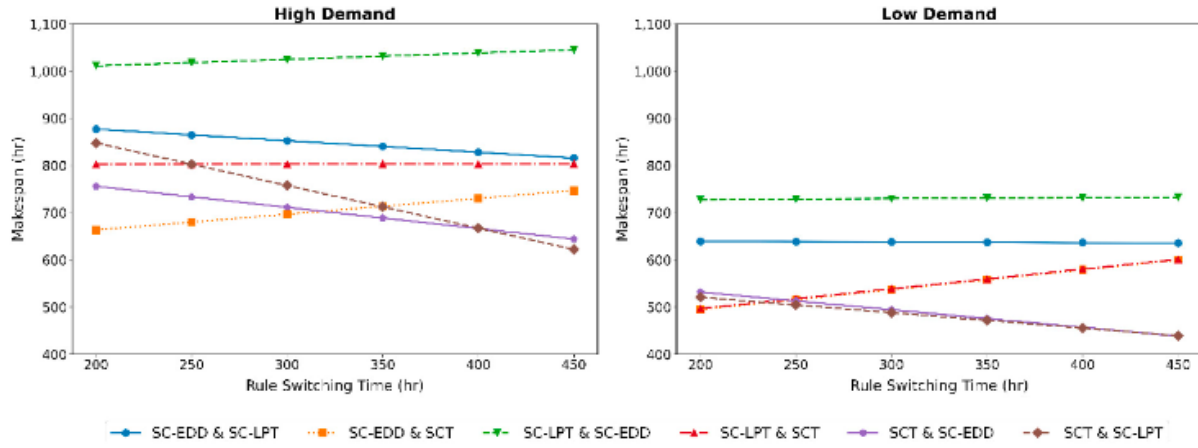
Altı kombine kural için, kural değiştirme zamanının ve talep senaryolarının etkilerinin yanı sıra bunların etkileşimleri olabilir. Bu nedenle altı kombine kural, altı seviyeli kategorik bir faktör olarak ve kural değiştirme süresi de bir ortak değişken (covariate) olarak ele alınmıştır. İki talep senaryosuna ayrılmış 18 problem örneği, iki seviyeli başka bir faktör olarak ele alınır. Her performans ölçütü için regresyon modelleri, her bir talep senaryosu için etkili kural(lar)ı ve uygun kural değiştirme zamanını belirlemek üzere uydurulmuştur. Faktör etkilerini değerlendirmek için kullanılan istatistiksel analizin sonuçları Tablo 17–19’da gösterilmektedir.

Source	DF	Seq SS	Seq MS	F-Value	P-Value
Regression	23	15,219,517	661,718	169.23	0.000
Dispatching rule	5	6,023,192	1,204,638	308.08	0.000
Rule-switching time	1	15,919	15,919	4.07	0.044
Demand scenario	1	8,238,496	8,238,496	2106.94	0.000
Dispatching rule × Rule-switching time	5	532,531	106,506	27.24	0.000
Dispatching rule × Demand scenario	5	300,433	60,087	15.37	0.000
Rule-switching time × Demand scenario	1	49,940	49,940	12.77	0.000
Dispatching rule × Rule-switching time × Demand scenario	5	59,006	11,801	3.02	0.011
Error	624	2,439,949	3,910		
Lack-of-fit	48	49,133	1,024	0.25	1.000
Pure error	576	2,390,816	4,151		
Total	647	17,659,467			

Tablo 17 - Yayılma Süresi için ANOVA

Demand scenario	Rule	Regression equation
High	SC-EDD & SC-LPT	Makespan = 926.1 – 0.245Time
High	SC-EDD & SCT	Makespan = 596.4 + 0.335Time
High	SC-LPT & SC-EDD	Makespan = 984.1 + 0.136Time
High	SC-LPT & SCT	Makespan = 801.8 + 0.004Time
High	SCT & SC-EDD	Makespan = 845.7 – 0.448Time
High	SCT & SC-LPT	Makespan = 1028.2 - 0.902Time
Low	SC-EDD & SC-LPT	Makespan = 642.2 – 0.014Time
Low	SC-EDD & SCT	Makespan = 410.9 + 0.4207Time
Low	SC-LPT & SC-EDD	Makespan = 723.8 + 0.0205Time
Low	SC-LPT & SCT	Makespan = 413.5 + 0.4173Time
Low	SCT & SC-EDD	Makespan = 606.6 – 0.3738Time
Low	SCT & SC-LPT	Makespan = 586.4 – 0.327Time

Tablo 18 - Yayılma süresi için regresyon denklemleri



Şekil 5 - Farklı dağıtım kurallarının yayılma süresi üzerindeki regresyon modelleri

Tablo 17'den, üç faktörlü etkileşim anlamlı olduğu için, dağıtım kurallarının yayılma süresi üzerindeki etkisinin açıkça kural değiştirme zamanına ve talep senaryolarına bağlı olduğu görülmektedir. Bir talep senaryosunda her kural için yayılma süresi ve kural değiştirme süresi arasındaki ilişki Tablo 18'de gösterilmiş ve Şekil 5'te çizilmiştir. Şekil 5'ten, yayılma süresini azaltmak için etkili kurallar yüksek talep senaryosu için [SCT & SC-LPT: 450] ve düşük talep senaryosu için [SCT & SC-EDD: 450], [SCT & SC-LPT: 450]'dir. Bu kuralların, diğer kurallara geçmeden önce bir aydaki üretim süresinin çok daha büyük bir bölümünde SCT'yi kullandığını unutmayın.

Toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı üzerinde de benzer bir analiz gerçekleştirilmiştir. ANOVA sonuçlarına göre dağıtım kuralı, kural değiştirme süresi ve talep senaryosunun üç faktörlü etkileşimi her iki tepki için de anlamlıdır. Üç performans ölçütünün analizine dayanarak, iki talep senaryosu altındaki tümü için etkili kurallar Tablo 19'da özetlenmiştir. 36 olası kural (altı kombine kural ve altı kural değiştirme süresi) arasında üç etkili kombine kural vardır: (1) her iki talep senaryosunda yayılma süresi ve geciken iş sayısı için [SCT & SC-LPT: 450]; (2) düşük talepte yayılma süresi, yüksek talepte toplam teslim gecikmesi süresi ve her iki talep senaryosunda geciken iş sayısı için [SCT & SC-EDD: 450]; ve (3) düşük talepte toplam teslim gecikmesi süresi ve her iki talep senaryosunda geciken iş sayısı için [SC-EDD & SCT: 200].

Measures	Demand scenario	
	High	Low
Makespan	[SCT & SC-LPT: 450]	[SCT & SC-EDD: 450] [SCT & SC-LPT: 450]
Total tardiness	[SCT & SC-EDD: 450]	[SC-EDD & SCT: 200]
Number of tardy jobs	[SCT & SC-EDD: 450]	[SCT & SC-EDD: 450]
	[SCT & SC-LPT: 450]	[SCT & SC-LPT: 450]
	[SC-EDD & SCT: 200]	[SC-EDD & SCT: 200]

Tablo 19 - Etkili kombine dağıtım kuralları

5.3. Çoklu performans ölçütleri altında dağıtım kuralı seçimi

Etkili dağıtım kuralları (iki tekli ve üç kombine kural) ve bunların üç ölçüt üzerindeki performansları Tablo 20'de özetlenmiştir. Dağıtım kurallarının seçimi çok kriterli bir karar verme (multi-criteria decision-making) problemi haline gelmektedir. Daha yakından bakıldığında bazı kuralların etkili olmalarına rağmen diğerlerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Spesifik olarak, yüksek talep altında, [SCT & SC-LPT: 450] her üç ölçütte de SCT tarafından geride bırakılır. Bu nedenle, [SCT & SC-LPT: 450] yüksek talep altında daha fazla analiz edilmek üzere elenmiştir. Sonuç olarak, yüksek talep senaryosu için geriye dört kural kalmaktadır. Benzer şekilde, düşük talep altında SCT ve [SCT & SC-LPT: 450], [SCT & SC-EDD: 450] tarafından elenir ve SC-EDD, [SC-EDD & SCT: 200] tarafından elenir. Başka bir deyişle, düşük talep altında değerlendirilmesi gereken sadece iki kural vardır: [SC-EDD & SCT: 200] ve [SCT & SC-EDD: 450].

Demand scenario	Dispatching rule	C_{max}	T	L	Eliminated by
High	SCT	637.97	8770.64	67.14	
High	SC-EDD	827.20	6223.62	70	
High	[SC-EDD & SCT: 200]	660.77	8003.79	66.43	
High	[SCT & SC-LPT: 450]	644.43	11,093.70	74.43	SCT
High	[SCT & SC-EDD: 450]	652.47	7565.10	68.43	
Low	SCT	466.99	3915.75	43.36	[SCT & SC-EDD: 450]
Low	SC-EDD	629.86	3657.31	51.18	[SC-EDD & SCT: 200]
Low	[SC-EDD & SCT: 200]	491.22	2429.83	41.09	
Low	[SCT & SC-LPT: 450]	453.22	3908.48	42.73	[SCT & SC-EDD: 450]
Low	[SCT & SC-EDD: 450]	452.94	3795.79	42.63	

Tablo 20 - Etkili dağıtım kuralları

Çok kriterli karar verme probleminde, her ölçüte atanan önem ağırlığı (weight of importance) kural seçim sürecinde kritiktir. Bu ağırlıklar genellikle bir karar verici (DM) tarafından belirlense de biz üç ağırlığın kapsamlı hesaplamaları altında kural seçimi analizi yapmayı tercih ettik. Amaç, ölçütlere atanan göreceli ağırlıklar ile belirtilen ve her bir dağıtım kuralının en etkili olduğu koşulları elde etmektir. Yayılma süresi, toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı için ağırlıklar sırasıyla ω_C , ω_T ve ω_L ile gösterilmektedir. Bunların değerleri, ağırlıklarının toplamının 1 olması şartıyla ($\omega_C + \omega_T + \omega_L = 1$) 0.01 ile 0.98 arasında değiştirilmektedir ($\omega_C, \omega_T, \omega_L \in [0.01, 0.98]$). Üç ölçüt de sayısal olduğundan ideal çözüme benzerliğe göre sıralama tercihi tekniği (TOPSIS) uygun bir seçim yöntemidir. Bu çalışmada uygulanan TOPSIS adımları aşağıda açıklanmıştır [45].

Adım 1: a dağıtım kurulu ve b perfromans ölçütü için x_{ab} perfrmans ölçütü matrisini oluşturun. Probleminiz için her üç ölçüt de maliyet niteliği olarak kabul edilmiştir; x_{ab} değeri ne kadar düşerse, perfromans o kadar iyidir.

Adım 2: x_{ab} 'nin normalize edilmiş değerleri olarak $r_{ab} = \frac{\tilde{x}_b}{x_{ab}}$, burada $\tilde{x}_b = \min_a \{x_{ab}\}$.

Normalizasyondan sonra r_{ab} değeri ne kadar büyükse perofrmans o kadar iyidir.

Adım 3: Her bir performans ölçütü için pozitif ideal çözüm (v_b^+) ve negatif ideal (v_b^-) bulun. Burada $v_b^+ = \max_a \{r_{ab}\}$ ve $v_b^- = \min_a \{r_{ab}\}$ 'dir.

Adım 4: Her bir dağıtım kuralı a için ayrılma ölçülerini hesaplayın. Pozitif ideal çözümden ayrılma ölçüleri $S_a^+ = \sqrt{\sum_b \omega_b (r_{ab} - v_b^+)^2}$ ve negatif ideal çözümden $S_a^- = \sqrt{\sum_b \omega_b (r_{ab} - v_b^-)^2}$ olarak hesaplanır.

Adım 5: Dağıtım kuralı a için ideal çözüme göreceli yakınlığı $C_a^* = \frac{S_a^-}{S_a^+ + S_a^-}$ hesaplayın.

Göreceli yakınlık ne kadar büyükse performans o kadar iyidir.

Düşük talep senaryosu için $\varpi_C = 0.36$, $\varpi_T = 0.3$ ve $\varpi_L = 0.34$ ağırlıkları ile [SC-EDD & SCT: 200] ve [SCT & SC-EDD: 450] olmak üzere iki kuralı karşılaştırmak için sayısal bir örnek kullanılmıştır. $a = 1$ 'in [SC-EDD & SCT: 200]'ü, $a = 2$ 'nin [SCT & SC-EDD: 450]'yi; $b = 1, 2$ ve 3 'ün sırasıyla yayılma süresi, toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısını ifade ettiğini unutmayın. Hesaplama sonuçları Tablo 21'de sunulmaktadır. Tablodan anlaşılacağı üzere [SC-EDD & SCT: 200] daha etkilidir.

Step 1: x_{ab}				Steps 2-3: r_{ab}, v_b^+, v_b^-				Step 4: S_a^-, S_a^+			Step 5: C_a^*	
b				b								
a	1	2	3	a	1	2	3	a	S_a^-	S_a^+	a	C_a^*
1	491.22	2429.83	41.09	1	0.92	1	1	1	0.19	0.05	1	0.81
2	452.94	3795.79	42.63	2	1	0.64	0.96	2	0.05	0.19	2	0.19
$\bar{x}_b$	452.94	2429.83	41.09	v_b^+	1	1	1					
				v_b^-	0.92	0.64	0.96					

Tablo 21 - TOPSIS için sayısal örnekler

TOPSIS'in birçok ağırlık kombinasyonu için tekrarlanması ardından, her bir dağıtım kuralının en etkili olması için gereken koşullar şu şekildedir:

Düşük talep senaryosu: Değerlendirilecek iki kural vardır: minimum toplam teslim gecikmesi süresi ve minimum geciken iş sayısını veren [SC-EDD & SCT: 200] ve minimum yayılma süresini veren [SCT & SC-EDD: 450]. [SCT & SC-EDD: 450] aşağıdaki koşullar altında en etkilidir:

- $\varpi_C \geq 0.88$, $\varpi_T \geq 0.04$ ve $\varpi_L \geq 0.08$
- $\varpi_C \geq 0.70$, $\varpi_T \geq 0.03$ ve $\varpi_L \geq 0.27$
- $\varpi_C \geq 0.53$, $\varpi_T \geq 0.002$ ve $\varpi_L \geq 0.45$
- $\varpi_C \geq 0.36$, $\varpi_T \geq 0.01$ ve $\varpi_L \geq 0.63$

Aksi takdirde, [SC-EDD & SCT: 200] en etkili kuraldır.

Bu koşullar, karar verici (DM) toplam teslim gecikmesi süresine çok az önem verdiğinde [SCT & SC-EDD: 450]'nin en etkili olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, $\varpi_T \geq 0.05$ olduğunda [SC-EDD & SCT: 200] baskındır. Ek olarak, DM toplam gecikmeye çok az ağırlık verse bile, dört koşula göre [SCT & SC-EDD: 450]'nin daha etkili kural olabilmesi için yayılma süresine yeterince ağırlık vermelidir.

Yüksek talep senaryosu: Değerlendirilen dört kural için (SCT, SC-EDD, [SCT & SC-EDD: 450] ve [SC-EDD & SCT: 200]). Koşullar şunlardır:

SCT; yayılma süresi veya geciken iş sayısının önem ağırlıkları açısından baskın olduğu $0.22 \leq \varpi_C \leq 0.98$, $\varpi_T = 0.01 \leq \varpi_L \leq 0.77$ koşulları altında en etkilidir.

[SC-EDD & SCT: 200] aşağıdaki koşullar altında en etkilidir: Bu koşullar, yayılma süresinin ağırlığının %29'a kadar ve toplam teslim gecikmesi süresinin ağırlığının nispeten küçük (%7'ye kadar) olduğu çeşitli durumlar için geçerlidir.

1. $0.01 \leq \varpi_C \leq 0.07$, $0.01 \leq \varpi_T \leq 0.07$, $0.86 \leq \varpi_L \leq 0.98$ ve $\varpi_T - \varpi_C \leq 0.03$
2. $0.08 \leq \varpi_C \leq 0.09$, $0.01 \leq \varpi_T \leq 0.06$, $0.85 \leq \varpi_L \leq 0.91$

3. $0.10 \leq \varpi_C \leq 0.12, 0.01 \leq \varpi_T \leq 0.05, 0.83 \leq \varpi_L \leq 0.89$
4. $0.13 \leq \varpi_C \leq 0.16, 0.01 \leq \varpi_T \leq 0.04, 0.80 \leq \varpi_L \leq 0.86$
5. $0.17 \leq \varpi_C \leq 0.21, 0.01 \leq \varpi_T \leq 0.03, 0.76 \leq \varpi_L \leq 0.82$
6. $0.22 \leq \varpi_C \leq 0.29, \varpi_T = 0.02$ ve $0.69 \leq \varpi_L \leq 0.76$

[SCT & SC-EDD: 450] aşağıda listelenen dört koşul altında en etkilidir. Bu koşullar, toplam teslim gecikmesi süresi ağırlığının %50'ye kadar olduğu durumları gösterir

1. $\varpi_C \geq 0.49, \varpi_T \geq 0.02$ ve $\varpi_L \geq 0.49$
2. $0.30 \leq \varpi_C \leq 0.48, 0.02 \leq \varpi_T \leq 0.50, 0.02 \leq \varpi_L \leq 0.68$ ve $\varpi_T - \varpi_C \leq 0.02$
3. $0.24 \leq \varpi_C \leq 0.29, 0.03 \leq \varpi_T \leq 0.31, 0.40 \leq \varpi_L \leq 0.73$ ve $\varpi_T - \varpi_C \leq 0.03$
4. $0.07 \leq \varpi_C \leq 0.23, 0.03 \leq \varpi_T \leq 0.24, 0.53 \leq \varpi_L \leq 0.85$ ve $\varpi_T - \varpi_C \leq 0.01$

Aksi takdirde, toplam teslim gecikmesi süresinin ağırlığı %50'den büyük olduğunda SC-EDD etkilidir.

5.4. Tartışma

Bu araştırmanın bulguları, özellikle tezgah ve iş sırası bağımlı hazırlık sürelerine sahip ilişkisiz paralel tezgahlar bağlamında üretim çizelgeleme araştırma alanına katkılar sağlamaktadır. Sonuçlar, üretim ortamlarındaki çizelgeleme sorunlarının karmaşıklığını vurgulayan önceki araştırmalarla uyumludur. Paralel tezgahların özdeş, tek tip ve ilişkisiz kategorilerine ayrılması literatürde iyi bir şekilde belgelenmiştir [1-3]. Bu yaklaşım, daha az sıklıkla araştırılmış olan, tezgah ve iş sırasına bağlı kurulumların oluşturduğu zorlukları spesifik olarak ele alarak bu temel üzerine inşa edilmiştir.

Değiştirilmiş dağıtım kurallarının, yani SPT (KİSÖ), EDD (ETZÖ) ve LPT (UİSÖ)'nin performansı, geleneksel yöntemlere göre net bir fayda sağlamaktadır. Önceki çalışmalar bu kuralların belirli koşullar altında etkili çizelgeleme çözümleri sağlayabileceğini göstermiştir [4,5]. Araştırmamız tezgah ve iş sırasına bağlı hazırlık sürelerini dâhil ederek bu anlayışı genişletmekte ve dolayısıyla bu kuralların gerçek dünyadaki senaryolara uygulanabilirliğini artırmaktadır. Dahası, ANOVA ve Tukey testi dahil olmak üzere yürütülen istatistiksel analiz; çeşitli performans ölçütleri ve talep senaryoları genelinde SCT ve SC-EDD kurallarının performansının SC-LPT kuralından daha üstün olduğunu doğrulamaktadır. Bu bulgu, spesifik operasyonel bağlamlara dayalı kural seçiminin önemini öne süren önceki çalışmalarla tutarlıdır [6]. Dağıtım kurallarını her bir çizelgeleme probleminin benzersiz özelliklerine uyarlama yeteneği, üretim verimliliğini artırmak için çok önemlidir.

Çok kriterli karar verme analizi, farklı performans ölçütlerinin karar vericinin tercihinine göre nasıl önceliklendirilebileceğini göstererek bu bulguları daha da zenginleştirmektedir. Araştırmanın bu yönü, yayılma süresi, gecikme ve iş tamamlanma zamanlarının göreceli öneminin üretim ortamına bağlı olarak önemli ölçüde değişebildiği, özel bir çizelgeleme yaklaşımını destekleyen literatürle rezonansa girmektedir [9]. Bu çalışma, [SCT & SC-LPT] ve [SCT & SC-EDD] gibi kombine dağıtım kurallarının, tek kurallı yaklaşımlara kıyasla daha iyi yayılma süresi ve kabul edilebilir gecikme ile sonuçlanan esnek ve sağlam stratejiler sunduğunu vurgulamaktadır.

5.5. Araştırmanın Etkileri

Araştırma bulgularının üretim çizelgelemedeki pratik uygulamalara, özellikle de endüstriyel kullanıcılara yönelik etkileri aşağıdaki gibidir.

İlk olarak, makine ve iş sırasına bağlı hazırlık sürelerini dikkate alan değiştirilmiş dağıtım kurallarının geliştirilmesi, üretim süreçlerini optimize etmek için değerli bir çerçeve sağlar. Endüstriyel kullanıcılar, çizelgeleme verimliliklerini artırmak, boşta kalma sürelerinin azalmasını ve makine kullanımının iyileşmesini sağlamak için bu özel kuralları uygulayabilirler. Kurulum sürelerini en aza indirerek ve iş dizilerini etkili bir şekilde yöneterek üreticiler daha yüksek verim elde edebilir ve üretim hedeflerine daha iyi ulaşabilirler.

İkinci olarak, çok kriterli karar verme analizinin uygulanması, karar vericilerin çizelgeleme çözümlerini değerlendirirken çoklu performans ölçütlerini dikkate alma gerekliliğinin altını çizmektedir. Endüstriyel kullanıcılar genellikle, gecikmeyi azaltırken yayılma süresini en aza indirmek gibi rekabet halindeki sistem ölçütleriyle karşılaşır. Bu araştırma, çizelgelemeye bütüncül bir yaklaşım sağlayarak belirli operasyonel hedeflere dayalı çeşitli performans ölçütlerinin dengelenmesine izin vermektedir. Bu esneklik, zamanında teslimatlar sayesinde artan müşteri memnuniyetine ve gelişmiş genel operasyonel performansa yol açabilir.

Üçüncü olarak bulgular, çizelgeleme sistemlerinde uyarlanabilirliğin önemini vurgulamaktadır. Endüstriler talep dalgalanmaları ve üretim gereksinimlerindeki değişikliklerle giderek daha fazla karşılaştıkça, zamanlama stratejilerini ayarlama yeteneği hayati hale gelmektedir. Önerilen sezgisel yöntemler ve dağıtım kuralları, farklı üretim talebi senaryolarına uyum sağlayacak şekilde kolayca değiştirilebilir ve böylece üreticilerin pazar değişikliklerine hızla yanıt vermesini sağlayabilir. Bu uyarlanabilirlik yalnızca operasyonel dayanıklılığı artırmakla kalmaz, aynı zamanda şirketleri yeni ortaya çıkan fırsatlardan yararlanacak şekilde konumlandırır.

Son olarak araştırma, çeşitli sezgisel ve optimizasyon tekniklerinin güçlü yönlerini birleştiren hibrit çizelgeleme yaklaşımlarının daha fazla araştırılması için bir temel sağlamaktadır. Endüstriyel kullanıcılar, gelişmiş çizelgeleme algoritmalarını mevcut sistemlerine entegre etmekten, böylece daha sofistike karar verme süreçlerine ve gelişmiş üretim planlamasına sahip olmaktan fayda sağlayabilirler.

6. Sonuç

Bu çalışma, sıra ve tezgaha bağlı hazırlık sürelerine sahip ilişkisiz paralel tezgah çizelgeleme problemini içermektedir. Yayılma süresi, toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı dahil olmak üzere üç sistem performans ölçütü dikkate alınmıştır. Küçük problem örnekleri için, AUGMECON yönteminin uygulanmasıyla Pareto çözümlerinin yanı sıra optimal çözümleri bulmak için MILP modelleri formüle edilmiştir. Büyük problem örnekleri için, sıra ve tezgaha bağlı hazırlık sürelerini dikkate alan dağıtım kuralı tabanlı sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar SCT, SC-LPT, SC-EDD ve bu kuralların altı kombinasyonunu içerir. Kombine kurallar için, uygun kural değiştirme süresi hesaplamalı deneyler aracılığıyla belirlenir.

Sezgisel yöntemler endüstriden alınan aylık talebe ait 18 veri seti kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar yüksek talep senaryosunda, yayılma süresi, toplam teslim gecikmesi süresi ve geciken iş sayısı için en iyi dağıtım kuralının sırasıyla SCT, SC-EDD ve [SCT & SC-EDD: 450] olduğunu

göstermektedir. Düşük talep senaryosu için, yayılma süresi açısından en iyi kural [SCT & SC-EDD: 450] iken, [SC-EDD & SCT: 200] hem toplam teslim gecikmesi süresi hem de geciken iş sayısı için en etkilidir. Uygulamada, karar vericiler performans ölçütlerine göreceli olarak birden fazla önem ağırlığı atayabilir, bu da hangi kuralın kullanılması gerektiğini belirler. Karar vericinin bir kuralı diğerlerine tercih ettiği bir dizi koşulu belirlemek için ağırlıkların tam bir sayımını gerçekleştiriyoruz.

Bu araştırmadaki sonuç, gelecekteki çeşitli araştırma yönleri için bir basamak niteliğindedir. Bunlardan biri, yeni dağıtım kuralları geliştirmek veya problemi, her bir operasyonda ilişkisiz paralel tezgahların bulunduğu sıralı çoklu operasyonlara genişletmektir. Ayrıca performansı daha da artırmak için dağıtım kuralları, büyük problem örnekleri için Pareto cephesinde çözümler üreten bir meta-sezgisel algoritmanın parçası olarak da uygulanabilir.

Ek A. Tamamlayıcı Veriler

Bu makaleyle ilgili tamamlayıcı materyaller <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100525> adresinde çevrimiçi olarak bulunabilir. [Dosya için Tıklayınız](#)

Referanslar

- [1] [O. Avalos-Rosales, F. Angel-Bello, A. Alvarez, Efficient metaheuristic algorithm and re-formulations for the unrelated parallel machine scheduling problem with sequence and machine-dependent setup times, Int. J. Adv. Manuf. Technol. 76 \(9\) \(2015\) 1705–171](#)
- [2] [L. Ghalami, D. Grosu, Scheduling parallel identical machines to minimize makespan: A parallel approximation algorithm, J. Parallel Distrib. Comput. 133 \(2019\) 221–231.](#)
- [3] [M.Y. Kim, Y.H. Lee, MIP models and hybrid algorithm for minimizing the makespan of parallel machines scheduling problem with a single server, Comput. Oper. Res. 39 \(11\) \(2012\) 2457–2468.](#)
- [4] [M.K. Omar, S.C. Teo, Minimizing the sum of earliness/tardiness in identical parallel machines schedule with incompatible job families: An improved MIP approach, Appl. Math. Comput. 181 \(2\) \(2006\) 1008–1017.](#)
- [5] [B.E. Anderson, J.D. Blocher, K.M. Bretthauer, M.A. Venkataramanan, An efficient network-based formulation for sequence dependent setup scheduling on parallel identical machines, Math. Comput. Modelling 57 \(3–4\) \(2013\) 483–493.](#)
- [6] [A. Hamzadayi, G. Yildiz, Modeling and solving static m identical parallel machines scheduling problem with a common server and sequence dependent setup times, Comput. Ind. Eng. 106 \(2017\) 287–298.](#)
- [7] [E.A. Ozer, T. Sarac, MIP models and a matheuristic algorithm for an identical parallel machine scheduling problem under multiple copies of shared resources constraints, TOP 27 \(1\) \(2019\) 94–124.](#)
- [8] [L. Epstein, Parallel solutions for preemptive makespan scheduling on two identical machines, J. Sched. \(2022\) 1–16.](#)

- [9] [G.H. Wu, P. Pourhejazy, W.X. Li, T.H. Wu, A new dispatching mechanism for parallel-machine scheduling with different efficiencies and sequence-dependent setup times, Decis. Anal. J. 10 \(2024\) 100432.](#)
- [10] [K. Li, W. Xiao, S. Yang, Minimizing total tardiness on two uniform parallel machines considering a cost constraint, Expert Syst. Appl. 123 \(2019\) 143–153.](#)
- [11] [A. Zandi, R. Ramezani, L. Monplaisir, Green parallel machines scheduling problem: A bi-objective model and a heuristic algorithm to obtain Pareto frontier, J. Oper. Res. Soc. 71 \(6\) \(2020\) 967–978.](#)
- [12] [R. Logendran, B. McDonnell, B. Smucker, Scheduling unrelated parallel machines with sequence-dependent setups, Comput. Oper. Res. 34 \(11\) \(2007\) 3420–3438.](#)
- [13] [Y.K. Lin, J.W. Fowler, M.E. Pfund, Multiple-objective heuristics for scheduling unrelated parallel machines, European J. Oper. Res. 227 \(2\) \(2013\) 239–253.](#)
- [14] [M. Ghirardi, C.N. Potts, Makespan minimization for scheduling unrelated parallel machines: A recovering beam search approach, European J. Oper. Res. 165 \(2\) \(2005\) 457–467.](#)
- [15] [S.W. Lin, K.C. Ying, A multi-point simulated annealing heuristic for solving multiple objective unrelated parallel machine scheduling problems, Int. J. Prod. Res. 53 \(4\) \(2015\) 1065–1076.](#)
- [16] [C.Y. Cheng, L.W. Huang, Minimizing total earliness and tardiness through unrelated parallel machine scheduling using distributed release time control, J. Manuf. Syst. 42 \(2017\) 1–10.](#)
- [17] [X. Xiong, P. Zhou, Y. Yin, T.C.E. Cheng, D. Li, An exact branch-and-price algorithm for multitasking scheduling on unrelated parallel machines, Naval Res. Logist. 66 \(6\) \(2019\) 502–516.](#)
- [18] [L.H. Su, M.C. Hsiao, H. Zhou, F.D. Chou, Minimizing the number of tardy jobs on unrelated parallel machines with dirt consideration, J. Ind. Prod. Eng. 35 \(6\) \(2018\) 383–393.](#)
- [19] [M.A. Bajestani, R. Tavakkoli-Moghaddam, A new branch-and-bound algorithm for the unrelated parallel machine scheduling problem with sequence-dependent setup times, IFAC Proc. Vol. 42 \(4\) \(2009\) 792–797.](#)
- [20] [J.E.C. Arroyo, J.Y.T. Leung, R.G. Tavares, An iterated greedy algorithm for total flow time minimization in unrelated parallel batch machines with unequal job release times, Eng. Appl. Artif. Intell. 77 \(2019\) 239–254.](#)
- [21] [A.J. Soper, V.A. Strusevich, Preemptive and non-preemptive scheduling on two unrelated parallel machines, J. Sched. 25 \(6\) \(2022\) 659–674.](#)
- [22] [A. Allahverdi, The third comprehensive survey on scheduling problems with setup times/costs, European J. Oper. Res. 246 \(2\) \(2015\) 345–378.](#)
- [23] [Y.K. Lin, M.E. Pfund, J.W. Fowler, Heuristics for minimizing regular performance measures in unrelated](#)

- [parallel machine scheduling problems, Comput. Oper. Res. 38 \(6\) \(2011\) 901–916.](#)
- [24] [M. Moser, N. Musliu, A. Schaerf, F. Winter, Exact and metaheuristic approaches for unrelated parallel machine scheduling, J. Sched. 25 \(5\) \(2022\) 507–534.](#)
- [25] [C.C. Chyu, W.S. Chang, A Pareto evolutionary algorithm approach to bi-objective unrelated parallel machine scheduling problems, Int. J. Adv. Manuf. Technol. 49 \(2010\) 697–708.](#)
- [26] [S.A. Torabi, N. Sahebjamnia, S.A. Mansouri, M.A. Bajestani, A particle swarm optimization for a fuzzy multi-objective unrelated parallel machines scheduling problem, Appl. Soft Comput. 13 \(12\) \(2013\) 4750–4762.](#)
- [27] [M. Nikabadi, R. Naderi, A hybrid algorithm for unrelated parallel machines scheduling, Int. J. Ind. Eng. Comput. 7 \(4\) \(2016\) 681–702.](#)
- [28] [H. Wang, B. Alidaee, Unrelated parallel machine selection and job scheduling with the objective of minimizing total workload and machine fixed costs, IEEE Trans. Autom. Sci. Eng. 15 \(4\) \(2018\) 1955–1963.](#)
- [29] [G. Bektur, T. Saraç, A mathematical model and heuristic algorithms for an unrelated parallel machine scheduling problem with sequence-dependent setup times, machine eligibility restrictions and a common server, Comput. Oper. Res. 103 \(2019\) 46–63.](#)
- [30] [J.C. Yepes-Borrero, F. Perea, R. Ruiz, F. Villa, Bi-objective parallel machine scheduling with additional resources during setups, European J. Oper. Res. 292 \(2\) \(2021\) 443–455.](#)
- [31] [A.E. Ezugwu, Enhanced symbiotic organisms search algorithm for unrelated parallel machines manufacturing scheduling with setup times, Knowl.-Based Syst. 172 \(2019\) 15–32.](#)
- [32] [M. Mirmozaffari, S.M. Hejazi, N. Karamizadeh, A. Montazeri, A mixed-integer non-linear no-wait open-shop scheduling model for minimizing makespan and total tardiness in manufacturing, Decis. Anal. J. 10 \(2024\) 100403.](#)
- [33] [S. Nessari, R. Tavakkoli-Moghaddam, H. Bakhshi-Khaniki, A. Bozorgi-Amiri, A hybrid simheuristic algorithm for solving bi-objective stochastic flexible job shop scheduling problems, Decis. Anal. J. \(2024\) 100485.](#)
- [34] [E.V. Shchepin, N. Vakhania, An optimal rounding gives a better approximation for scheduling unrelated machines, Oper. Res. Lett. 33 \(2\) \(2005\) 127–133.](#)
- [35] [M. Lee, K. Lee, M. Pinedo, Tight approximation bounds for the LPT rule applied to identical parallel machines with small jobs, J. Sched. 25 \(6\) \(2022\) 721–740.](#)
- [36] [Y. Yin, Y. Chen, K. Qin, D. Wang, Two-agent scheduling on unrelated parallel machines with total completion time and weighted number of tardy jobs criteria, J. Sched. 22 \(3\) \(2019\) 315–333.](#)
- [37] [N. Farmand, H. Zarei, M. Rasti-Barzoki, Two meta-heuristic algorithms for optimizing a multi-objective supply chain scheduling problem in an](#)

- [identical parallel machines environment, Int. J. Ind. Eng. Comput. 12 \(3\) \(2021\) 249–272.](#)
- [38] [Z. Pei, M. Wan, Z. Wang, A new approximation algorithm for unrelated parallel machine scheduling with release dates, Ann. Oper. Res. 285 \(1\) \(2020\) 397–425.](#)
- [39] [H. Krim, N. Zufferey, J.Y. Potvin, R. Benmansour, D. Duvivier, Tabu search for a parallel-machine scheduling problem with periodic maintenance, job rejection and weighted sum of completion times, J. Sched. \(2022\) 1–17.](#)
- [40] [P. Kongsri, J. Buddhakulsomsiri, A mixed integer programming model for unrelated parallel machine scheduling problem with sequence dependent setup time to minimize makespan and total tardiness, in: 2020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engi](#)
- [41] [Y. Fallahpour, M. Rafiee, A. Elomri, V. Kayvanfar, A. El Omri, A multi-objective planning and scheduling model for elective and emergency cases in the operating room under uncertainty, Decis. Anal. J. 11 \(2024\) 100475.](#)
- [42] [G. Mavrotas, Effective implementation of the \$\epsilon\$ -constraint method in multi-objective mathematical programming problems, Appl. Math. Comput. 213 \(2\) \(2009\) 455–465.](#)
- [43] [M. Momenitabar, Z.D. Ebrahimi, A. Abdollahi, W. Helmi, K. Bengtson, P. Ghasemi, An integrated machine learning and quantitative optimization method for designing sustainable bioethanol supply chain networks, Decis. Anal. J. 7 \(2023\) 100236.](#)
- [44] [P.J. Rousseeuw, Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, J. Comput. Appl. Math. 20 \(1987\) 53–65.](#)
- [45] [H.S. Shih, H.J. Shyur, E.S. Lee, An extension of TOPSIS for group decision making, Math. Comput. Modelling 45 \(7–8\) \(2007\) 801–813.](#)